

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính



ĐỒ ÁN
BÁO CÁO

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý HÀNH TRÌNH DU LỊCH DỰA TRÊN AI VÀ ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS. TS. Võ Thị Ngọc Châu
ThS. Nguyễn Đỗ Quốc Duy

—o0o—

SINH VIÊN 1: Nguyễn Văn Đoàn (2210768)
SINH VIÊN 2: Vũ Minh Hiếu (2211022)
SINH VIÊN 3: Đặng Nguyễn Minh Thư (2320015)

Ho Chi Minh City, Tháng 12 2025



LỜI CAM ĐOAN

Tác giả

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C



LỜI CẢM ƠN

Tác giả

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C



Tóm tắt

Mục lục

1	Giới thiệu	9
1.1	Động cơ	9
1.2	Mục tiêu	11
1.3	Phạm vi	11
1.3.1	Phạm vi chức năng	11
1.3.2	Phạm vi Kỹ thuật	11
1.4	Ý nghĩa của dự án	12
1.4.1	Ý nghĩa thực tiễn	12
1.4.2	Ý nghĩa khoa học	12
1.5	Cấu trúc báo cáo	12
2	Cơ sở lý thuyết	14
2.1	Tổng quan về Ngành Du lịch và Lữ hành	14
2.1.1	Cấu trúc Ngành Du lịch và Lữ hành	14
2.1.2	Các mô hình kinh doanh chủ đạo	14
2.1.3	Khách hàng mục tiêu và Phân khúc	15
2.1.4	Chuỗi cung ứng Dịch vụ Du lịch	16
2.2	Hành trình Khách hàng (Customer Journey) trong Du lịch	16
2.2.1	Định nghĩa	16
2.2.2	Vai trò của Gợi ý Hành trình dựa trên AI	17
2.3	Cơ sở Kỹ thuật và Công nghệ	18
2.3.1	Hệ thống Gợi ý	18
2.3.2	Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Machine Learning (ML)	19
2.3.3	Các Thuật ngữ Kỹ thuật Cốt lõi	19
2.4	Cơ sở về Đánh giá và Cộng đồng Người dùng	20
2.4.1	Cộng đồng Du lịch Trực tuyến và UGC (User-Generated Content)	20
2.4.2	Xử lý và Khai thác Dữ liệu Cộng đồng	20
3	Công trình liên quan	22
3.1	Các công trình khoa học liên quan	22

3.2	Các hệ thống/phần mềm hiện có	23
3.2.1	Wanderlog	23
3.2.2	Stippl	23
3.2.3	GuideGeek	23
3.2.4	Vietnam Travel (Du lịch Việt Nam)	23
3.2.5	Travelviet	24
3.2.6	My Travel Map / Gody	24
3.2.7	TripHunter AI Chatbot	24
3.3	So sánh với hệ thống của nhóm	24
4	Hệ thống đề xuất	27
4.1	Mô tả hệ thống	27
4.2	Mô tả người dùng	31
4.3	Yêu cầu chức năng	31
4.4	Yêu cầu phi chức năng	35
4.5	Yêu cầu dữ liệu	37
5	Phân tích và Thiết kế	38
5.1	Phân tích	38
5.1.1	Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ	38
5.1.2	Mô hình hoá tương tác	38
5.2	Giải pháp công nghệ	51
5.2.1	Front-end	51
5.2.2	Back-end	51
5.3	Thiết kế	51
5.3.1	Kiến trúc hệ thống	51
5.3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	51
5.3.3	Thiết kế chi tiết bên trong	51
5.3.4	Thiết kế giao diện	51
6	System Design	52
6.1	Công nghệ sử dụng	52



6.1.1	Công nghệ Front-end	52
6.1.2	Công nghệ Back-end	56
6.1.3	Cơ sở dữ liệu	58
6.1.4	Dịch vụ Lưu trữ File	62
6.2	Kiến trúc hệ thống	64
6.2.1	Mô hình kiến trúc	64
6.2.2	Thiết kế hệ thống	65
7	System Implementation	68
8	System Evaluation	69
9	Conclusion	70
9.1	Achievements	70
9.2	Limitations	70
9.3	Further improvements	70
	References	71
	Appendices	71

Danh sách ảnh

1	5 Giai đoạn của Hành trình khách hàng trong du lịch	17
2	Sơ đồ tổng quan các thành phần chính của hệ thống TravelEZ.	27
3	Use case diagram cho tổng quan hệ thống	38
4	Use case diagram Gợi ý & quản lý lộ trình	39
5	Use case diagram Tìm kiếm & khám phá	47
6	Use case diagram Xây dựng cộng đồng	48
7	Use case diagram Quản lý & kiểm duyệt nội dung	49
8	Use case diagram Phân tích & gợi ý cho nhà cung cấp	50
9	Use case diagram Quản trị hệ thống & người dùng	51
10	Kiến trúc hệ thống	66

Danh sách bảng

2	Đánh giá các hệ thống theo tiêu chí chức năng (cấp độ 1–3).	26
3	Danh sách Yêu cầu Chức năng	31
4	Yêu cầu Phi chức năng	35
5	Mô tả Use Case: Tạo lộ trình	40
6	Mô tả Use Case: Gợi ý Lộ trình Du lịch	41
7	Mô tả Use Case: Chỉnh sửa Lộ trình Du lịch	42
8	Mô tả Use Case: Chia sẻ Lộ trình Du lịch	43
9	Mô tả Use Case: Xem lộ trình được chia sẻ	44
10	Mô tả Use Case: Hủy Lộ trình	45
11	Mô tả Use Case: Xóa Lộ trình	46
13	So sánh NextJS và các công nghệ khác	53
15	So sánh ShadCN/UI và các thư viện UI khác	55
17	So sánh Spring Boot và các công nghệ khác	57
19	So sánh PostgreSQL và các công nghệ khác	59
21	So sánh Redis và các công nghệ khác	61
23	So sánh Amazon S3 và các lựa chọn khác	63
24	Phân tích so sánh các mô hình kiến trúc	65

1 Giới thiệu

1.1 Động cơ

Du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trên thế giới. Du lịch cũng là một ngành công nghiệp kiếm có được ngoại hối mà không cần xuất khẩu của cải, hàng hóa của quốc gia [1]. Trên Diễn đàn kinh tế thế giới, các sáng kiến Chuyển đổi số trong du lịch dự kiến sẽ đóng góp tới 305 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2025. Sự phát triển của công nghệ đã cung cấp những công cụ ứng dụng và nền tảng công nghệ trong việc mang lại các trải nghiệm du lịch mới mẻ, hấp dẫn và tiện lợi với khách du lịch.

Nhận định này được đưa ra trên cơ sở hai nghiên cứu năm 2024 của booking.vn gồm: Nghiên cứu Xu hướng du lịch và Dự đoán du lịch [5]. Theo đó, 51% số khách du lịch thuộc thế hệ Gen Z Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy rất thoải mái khi dựa vào công nghệ nhằm tạo ra những trải nghiệm du lịch khó quên. 50% chia sẻ rằng, họ tin tưởng AI trong việc đề xuất những địa điểm du lịch ít xô bồ và không nhiều người biết đến. 67% sẽ sử dụng công nghệ lập kế hoạch du lịch bằng AI để lên lịch trình cho chuyến đi của mình. 57% thể hiện sự quan tâm đến các tiện ích và dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại...

61% khách du lịch Gen Z tại Việt Nam cho biết, yếu tố chính thúc đẩy họ đi du lịch là để thư giãn. 29% mong muốn kết nối sâu hơn với bản thân. Điều này lý giải sự lên ngôi của các loại hình du lịch tập trung vào sức khỏe, với xu hướng tìm đến những điểm đến cung cấp dịch vụ như yoga, thiền định và liệu trình trị liệu spa...

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, du lịch Việt Nam có tốc độ "tăng trưởng mạnh nhất thế giới" trong 6 tháng đầu năm 2025 [2]. Theo số liệu thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đón gần 11 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ 2024 và gấp 1,3 lần so với cùng kỳ 2019. Tám tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phát triển bùng nổ này, Bộ VHTTDL ban hành Chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh trong lĩnh vực du lịch [3]. Chương trình hướng tới ứng dụng khoa học công nghệ trong thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đóng góp vào quá trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu đề ra là phát triển và hoàn thiện các nền tảng số hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, phục vụ khách du lịch, phát triển hệ thống dữ liệu làm nền tảng cho xây dựng mô hình du lịch thông minh.

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), hiện nay, du lịch giới trẻ đang bùng nổ và là một ngách đầy triển vọng phát triển của ngành du lịch [4]. Nhiều báo cáo và dữ liệu khẳng định đây là thế hệ giàu tiềm năng du

lịch, họ đi du lịch để được trải nghiệm khám phá và thử thách bản thân, bên cạnh đó là tìm kiếm sự thư giãn và kết nối cá nhân.

Đặc biệt, xu hướng du lịch tự túc của giới trẻ và thế hệ Z ngày càng phổ biến, đi cùng nhu cầu trải nghiệm mới mẻ, cá nhân hóa và tiết kiệm chi phí. Cùng có nhận định này với đối tượng cụ thể hơn là Gen Z (những người sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012), ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của booking.com tại Việt Nam cho biết: “Sở thích du lịch của Gen Z tại Việt Nam mang đến một cái nhìn thú vị về tương lai của ngành du lịch. Tại đó, công nghệ, giá trị và sự gắn kết trong mối quan hệ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đối với thế hệ này, du lịch không chỉ dừng lại ở việc khám phá những vùng đất mới mà còn là cách họ thể hiện bản sắc cá nhân với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ kỹ thuật số giúp tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa. Dù thế hệ này đang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, cân bằng giữa du lịch cá nhân và kết nối gia đình hay theo đuổi những giá trị độc đáo, Gen Z đang định hình một bức tranh du lịch mang tính cá nhân hóa và sống động hơn bao giờ hết” [5].

Sự phát triển bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam đi kèm với nhiều thách thức trong việc chuyển đổi số mà chưa có các biện pháp giải quyết những khó khăn, thách thức trong nhu cầu cải thiện hạ tầng và dịch vụ để thu hút và phát huy tiềm năng của tệp khách hàng này.

Thứ nhất, sự quá tải và phân mảnh thông tin khiến du khách gặp khó khăn khi lập kế hoạch. Thông tin du lịch hiện nay được phân tán trên nhiều kênh như mạng xã hội, OTA (Online Travel Agency) hay các blog du lịch, nhưng thường thiếu cấu trúc, khó xác thực và ít được cá nhân hóa.

Thứ hai, khủng hoảng niềm tin từ đánh giá giả và quảng cáo trá hình (“seeding”) đang làm xói mòn trải nghiệm của du khách. Không ít trường hợp du khách thất vọng khi thực tế khác xa so với thông tin quảng bá, gây lãng phí thời gian và chi phí.

Thứ ba, các ứng dụng hiện tại chủ yếu giải quyết từng khâu: đặt phòng (Booking, Agoda), tìm địa điểm ăn uống (Foody), hoặc truyền cảm hứng (TikTok, Instagram). Người dùng chưa có công cụ liên mạch để đi từ khâu tìm cảm hứng → lập lịch trình tối ưu → đặt dịch vụ → chia sẻ trải nghiệm.

Thứ tư, Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải du lịch gặp nhiều hạn chế trong việc quảng bá dịch vụ, quản lý booking và tiếp nhận phản hồi khách hàng. Các homestay, quán cà phê, hay nhà hàng địa phương thiếu công cụ phân tích dữ liệu và xác thực thông tin, dẫn đến khó cạnh tranh với các tập đoàn lớn.

Với mục tiêu góp phần vào sự tăng trưởng và chuyển đổi số trong ngành du lịch, Từ những vấn đề trên, xuất hiện nhu cầu cấp thiết về một hệ thống du lịch thông minh, cá

nhân hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải quản lý và phát triển bền vững.

1.2 Mục tiêu

Đề tài hướng đến xây dựng **Hệ thống Gợi ý hành trình du lịch thông minh dựa trên AI**, ứng dụng trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bùng nổ và chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình du lịch thông minh. Hệ thống phát triển Recommendation Engine dựa trên ML/DL, ứng dụng NLP tiếng Việt để xử lý review và phản hồi được thiết kế để vượt qua hạn chế của các công cụ hiện tại trong việc lập kế hoạch du lịch như tương thích với sở thích cá nhân và ngân sách, hạn chế các địa điểm có đánh giá ảo. Hệ thống hứa hẹn sẽ có giao diện thân thiện, cho phép người dùng lên lịch trình, tùy chỉnh theo yêu cầu để từ đó đưa ra lịch trình phù hợp nhất với bản thân. Người dùng còn được đánh giá dịch vụ đã trải nghiệm và chia sẻ lịch trình, trải nghiệm của bản thân trên diễn đàn chung của hệ thống. Song song, hệ thống còn cung cấp công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý đơn hàng, quản lý dịch vụ.

1.3 Phạm vi

Để đảm bảo dự án khả thi và tập trung vào việc giải quyết các mục tiêu cốt lõi trong khung thời gian và nguồn lực hạn chế, phạm vi của đề tài được xác định như sau

1.3.1 Phạm vi chức năng

Hệ thống tập trung vào việc xây dựng các chức năng chính sau:

- **Cá nhân hóa gợi ý:** Gợi ý hành trình du lịch cá nhân dựa trên địa điểm du khách quan tâm, đề xuất các hoạt động giải trí phù hợp với sở thích, ngân sách và lịch sử tương tác của người dùng.

1.3.2 Phạm vi Kỹ thuật

Các giới hạn và lựa chọn về mặt công nghệ được xác định như sau:

- **Kiến trúc hệ thống:** Dự kiến xây dựng theo kiến trúc ứng dụng kiến trúc Client-Server cơ bản để đơn giản hóa việc phát triển và triển khai trong giai đoạn đầu.
- **Công nghệ phát triển:**
 - Frontend (Giao diện người dùng):
 - Backend (Xử lý logic):
 - Cơ sở dữ liệu:

- **Nền tảng triển khai:**
- **Bảo mật:**

1.4 Ý nghĩa của dự án

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài “Phát triển hệ thống gợi ý hành trình du lịch dựa trên AI và đánh giá cộng đồng” mang lại nhiều giá trị thiết thực đối với du khách, doanh nghiệp và toàn ngành du lịch Việt Nam. Trước hết, hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho du khách thông qua việc tự động hóa quá trình tìm kiếm, lên lịch trình và đánh giá chất lượng dịch vụ, từ đó giảm thiểu rủi ro khi tiếp cận các thông tin sai lệch hoặc dịch vụ kém chất lượng. Bên cạnh đó, hệ thống góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ (Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải). Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải có thể chủ động tiếp cận khách hàng, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn và gia tăng năng lực cạnh tranh. Cuối cùng, đề tài còn có ý nghĩa đối với toàn ngành khi tạo ra một mô hình du lịch thông minh kết hợp giữa công nghệ AI và đánh giá cộng đồng. Mô hình này hướng đến một môi trường du lịch minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, trong đó chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tế trở thành yếu tố quyết định.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

Không chỉ dừng lại ở ứng dụng thực tiễn, đề tài còn mang giá trị khoa học quan trọng. Thứ nhất, đây là cơ hội để ứng dụng và tùy chỉnh các thuật toán trí tuệ nhân tạo vào một bài toán đặc thù: gợi ý hành trình du lịch trong bối cảnh văn hóa và dữ liệu Việt Nam. Các mô hình học máy như Collaborative Filtering, Content-Based Filtering hay Hybrid Models, cùng với các kỹ thuật học sâu (Deep Learning), có thể được kiểm nghiệm và so sánh để lựa chọn giải pháp tối ưu. Thứ hai, đề tài mở ra hướng nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt thông qua việc phân tích đánh giá, bình luận và phản hồi của du khách. Việc trích xuất cảm xúc (Sentiment Analysis) và phát hiện đánh giá giả trong ngữ cảnh tiếng Việt là một thách thức, đồng thời là đóng góp khoa học có giá trị. Thứ ba, hệ thống cho phép xây dựng một bộ dữ liệu về du lịch Việt Nam bao gồm sở thích, hành trình và đánh giá của du khách. Bộ dữ liệu này không chỉ phục vụ cho việc cải tiến hệ thống mà còn có thể trở thành nguồn dữ liệu quý cho các nghiên cứu chuyên sâu về hành vi người tiêu dùng và du lịch thông minh trong tương lai.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Để trình bày một cách hệ thống và khoa học các kết quả nghiên cứu và phát triển, báo cáo đề án được tổ chức thành 8 chương chính:

Chương 1 - Giới thiệu: Đặt vấn đề, trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, các thách thức gặp phải, từ đó xác định mục tiêu, phạm vi cụ thể, và ý nghĩa của đề án.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: Cung cấp nền tảng kiến thức về nghiệp vụ du lịch và các công nghệ, kỹ thuật được sử dụng để phát triển hệ thống.

Chương 3 - Các hệ thống liên quan: Khảo sát, phân tích và so sánh các giải pháp gợi ý hành trình du lịch hiện có trên thị trường, nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm và xác định điểm mới của hệ thống.

Chương 4 - Tổng quan hệ thống: Đi sâu vào phân tích và đặc tả các yêu cầu của hệ thống, bao gồm bối cảnh nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, và các luồng chức năng chính.

Chương 5 - Thiết kế hệ thống: Trình bày chi tiết các quyết định thiết kế, bao gồm kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, sitemap, và thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).

Chương 6 - Hiện thực & Kiểm thử: Mô tả quá trình hiện thực hóa các thiết kế, cấu trúc mã nguồn, và trình bày quy trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm.

Chương 7 - Đánh giá: Đánh giá toàn diện các kết quả đạt được, đối chiếu với các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra ban đầu.

Chương 8 – Tổng kết: Tóm tắt lại toàn bộ quá trình thực hiện đề án, nêu bật những đóng góp chính, đồng thời đề xuất những hướng phát triển trong tương lai.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về Ngành Du lịch và Lữ hành

2.1.1 Cấu trúc Ngành Du lịch và Lữ hành

Theo định nghĩa về Lữ hành tại khoản 1 Điều 3 của Luật Du lịch 2017, Lữ hành là thuật ngữ chỉ các hoạt động du lịch liên quan đến những chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian không quá 1 năm liên tục. Du lịch là hoạt động đi ra khỏi nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá một năm nhằm mục đích nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp mục đích hợp pháp khác

Ngành du lịch được cấu thành từ nhiều lĩnh vực liên kết chặt chẽ:

- **Vận chuyển (Transportation):** Bao gồm hàng không, đường sắt, đường bộ (xe buýt, ô tô cá nhân, xe cho thuê), và đường thủy (tàu du lịch, phà). Đây là yếu tố nền tảng cho sự di chuyển của du khách.
- **Lưu trú (Accommodation):** Gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resorts), nhà nghỉ, căn hộ dịch vụ, homestay, và các nền tảng chia sẻ như Airbnb. Đây là nơi du khách ở lại trong suốt chuyến đi.
- **Điểm tham quan và Hoạt động (Attractions & Activities):** Bao gồm các tài nguyên thiên nhiên (bãi biển, công viên quốc gia), di sản văn hóa (bảo tàng, di tích lịch sử), công trình nhân tạo (công viên giải trí, trung tâm mua sắm), và các hoạt động trải nghiệm (lớp học nấu ăn, tour đi bộ, thể thao mạo hiểm).
- **Dịch vụ Ăn uống (Food & Beverage):** Nhà hàng, quán cà phê, quán bar, dịch vụ ăn uống tại nơi lưu trú.
- **Dịch vụ Lữ hành (Travel Services):** Các đơn vị trung gian kết nối du khách với các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm đại lý du lịch, công ty tổ chức tour, và các nền tảng trực tuyến.

2.1.2 Các mô hình kinh doanh chủ đạo

1. Đại lý Du lịch (Travel Agency):

- **Truyền thống (Traditional):** Các văn phòng, tư vấn trực tiếp cho khách hàng, đóng vai trò trung gian bán lẻ sản phẩm của các nhà cung cấp (vé máy bay, phòng khách sạn, tour).

- Trực tuyến (Online Travel Agency - OTA): Các nền tảng kỹ thuật số (ví dụ: Booking.com, Agoda, Expedia) cho phép khách hàng tự tìm kiếm, so sánh và đặt dịch vụ. OTA có quy mô toàn cầu, dữ liệu lớn và khả năng tiếp cận khách hàng rộng khắp.
- 2. Công ty Tổ chức Tour (Tour Operator): Các công ty này chủ động xây dựng, đóng gói các sản phẩm du lịch trọn gói (package tours) bao gồm vận chuyển, lưu trú, ăn uống, hướng dẫn viên và lịch trình tham quan. Họ bán sản phẩm này trực tiếp hoặc thông qua các đại lý du lịch.
- 3. Dịch vụ Du lịch Cá nhân hóa và Nền tảng Chia sẻ:
 - Cá nhân hóa (Personalized Travel Services): Các dịch vụ thiết kế hành trình theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, tập trung vào trải nghiệm độc đáo và chuyên sâu.
 - Nền tảng Kinh tế Chia sẻ (Sharing Economy Platforms): Các nền tảng như Airbnb (lưu trú), GetYourGuide (hoạt động tại điểm đến) cho phép các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ trực tiếp đến du khách, tạo ra sự đa dạng và cạnh tranh.

2.1.3 Khách hàng mục tiêu và Phân khúc

Sự khác biệt trong nhu cầu lập kế hoạch của từng phân khúc là cơ sở quan trọng để cá nhân hóa gợi ý.

- Du lịch Tự túc/Bụi (Backpacking/Independent Travel): Khách hàng quan tâm về ngân sách, linh hoạt về thời gian, ưu tiên trải nghiệm địa phương và tính xác thực. Họ cần thông tin chi tiết, các mẹo tiết kiệm chi phí, và các gợi ý về những điểm đến "hidden" ít người biết.
- Du lịch Nghỉ dưỡng (Leisure/Resort Travel): Khách hàng tìm kiếm sự thư giãn, tiện nghi và dịch vụ trọn gói. Họ quan tâm đến chất lượng của nơi lưu trú, các hoạt động giải trí tại chỗ và sự thuận tiện trong việc đi lại.
- Du lịch Công vụ (Business Travel): Khách hàng có lịch trình chặt chẽ, ưu tiên hiệu quả, sự thuận tiện về địa điểm (gần nơi họp, sân bay), và các dịch vụ hỗ trợ công việc (Wi-Fi, phòng họp).
- Du lịch Gia đình (Family Travel): Khách hàng ưu tiên các điểm đến và hoạt động an toàn, phù hợp với trẻ em, các lựa chọn lưu trú và ăn uống thân thiện với gia đình.

2.1.4 Chuỗi cung ứng Dịch vụ Du lịch

Chuỗi cung ứng du lịch (Tourism Supply Chain - TSC) là một mạng lưới các tổ chức du lịch tham gia vào các hoạt động khác nhau (như vận tải, lưu trú, ăn uống, mua sắm, giải trí), từ cung cấp các thành phần khác nhau của các sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch như các chuyến bay và chỗ ở cho đến việc phân phối và tiếp thị sản phẩm du lịch cuối cùng tại một điểm đến cụ thể, và có sự tham gia của nhiều cá nhân hoặc tổ chức trong cả lĩnh vực tư nhân và công cộng [1].

Các thành phần trong chuỗi cung ứng gồm:

- Nhà Cung cấp (Suppliers): Các đơn vị sở hữu và vận hành dịch vụ cốt lõi (hãng hàng không, khách sạn, công ty vận tải, ban quản lý điểm tham quan).
- Đơn vị trung gian (Intermediaries): Nhà tổ chức tour - Kết hợp các dịch vụ riêng lẻ thành một gói hoàn chỉnh. Đại lý du lịch/OTA - Phân phối và bán lẻ các dịch vụ hoặc gói tour đến khách hàng. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp thông tin và cung cấp công cụ tìm kiếm, so sánh.
- Khách hàng (Customers): Người sử dụng cuối cùng của dịch vụ. Họ là nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng (sở thích, hành vi, đánh giá) để cải thiện chuỗi cung ứng.

2.2 Hành trình Khách hàng (Customer Journey) trong Du lịch

2.2.1 Định nghĩa

Hành trình khách hàng trong du lịch là toàn bộ quá trình mà một người trải qua từ khi nảy sinh ý định đi du lịch cho đến khi kết thúc chuyến đi và chia sẻ kỷ niệm. Quá trình này thường được chia thành 5 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn Ước mơ (Dreaming/Inspiration): Khách hàng bắt đầu hình thành ý tưởng về một chuyến đi, thường được truyền cảm hứng từ mạng xã hội, bạn bè, phim ảnh, hoặc các bài viết du lịch. Nhu cầu thông tin ở giai đoạn này là những hình ảnh, câu chuyện hấp dẫn, mang tính gợi mở.
2. Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning): Khách hàng đã quyết định được điểm đến và bắt đầu sắp xếp một lịch trình cụ thể: chọn ngày đi, quyết định thứ tự tham quan các địa điểm, ước tính thời gian và ngân sách. Khách hàng tích cực tìm kiếm thông tin về địa điểm, so sánh chi phí, đọc đánh giá, xem các lựa chọn về vận chuyển và lưu trú.

3. Giai đoạn Đặt dịch vụ (Booking): Khách hàng tiến hành thanh toán cho các dịch vụ đã chọn như vé máy bay, phòng khách sạn, tour trong ngày. Nhu cầu là một quy trình đặt dịch vụ đơn giản, an toàn và minh bạch.
4. Giai đoạn Trải nghiệm (Experiencing): Khách hàng thực sự tham gia vào chuyến đi. Nhu cầu của họ là các thông tin theo thời gian thực như chỉ đường, gợi ý quán ăn gần đây, thông tin về thời tiết, hoặc điều chỉnh lịch trình đột xuất.
5. Giai đoạn Chia sẻ (Sharing): Sau chuyến đi, khách hàng chia sẻ trải nghiệm, hình ảnh, video và viết đánh giá trên các nền tảng mạng xã hội hoặc website du lịch. Nội dung này trở thành nguồn cảm hứng và thông tin cho những người khác.



Hình 1: 5 Giai đoạn của Hành trình khách hàng trong du lịch

2.2.2 Vai trò của Gợi ý Hành trình dựa trên AI

Hệ thống gợi ý hành trình dựa trên AI có thể can thiệp hiệu quả vào nhiều giai đoạn, nhưng đặc biệt quan trọng ở giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) sau:

- Điểm chạm (Touchpoint): Công cụ tìm kiếm, blog du lịch, trang web của OTA, bảng tính, sổ tay, các công cụ lập kế hoạch trực tuyến.
- Khó khăn (Pain Point): Quá tải thông tin, thông tin bị phân mảnh, khó xác minh độ tin cậy của nguồn tin, mất thời gian để tổng hợp và so sánh. Khó khăn trong việc tối ưu hóa lịch trình (thứ tự địa điểm, thời gian di chuyển), không biết cách sắp xếp các hoạt động một cách logic, bỏ lỡ những điểm đến thú vị.

- Giải pháp của AI: Hệ thống có thể cung cấp các gợi ý điểm đến được cá nhân hóa dựa trên hồ sơ người dùng (sở thích, ngân sách, lịch sử du lịch), giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và đưa ra những lựa chọn phù hợp ngay từ đầu. Tự động tạo ra một hoặc nhiều phương án lịch trình hoàn chỉnh dựa trên các tiêu chí đầu vào (số ngày, danh sách địa điểm mong muốn, phong cách du lịch). Áp dụng các thuật toán để giải quyết các bài toán như "Người bán hàng du lịch"(TSP) nhằm tìm ra lộ trình di chuyển hiệu quả nhất về thời gian và chi phí. Gợi ý các hoạt động, nhà hàng dựa trên phân tích dữ liệu từ đánh giá của những người dùng có cùng sở thích.

2.3 Cơ sở Kỹ thuật và Công nghệ

2.3.1 Hệ thống Gợi ý

Hệ thống gợi ý là một lớp con của hệ thống lọc thông tin, có nhiệm vụ dự đoán "sự yêu thích" hoặc "sở thích" mà một người dùng có thể dành cho một mục (item), và từ đó đề xuất những mục phù hợp nhất.

Phân loại chính và ứng dụng trong gợi ý hành trình:

- Lọc dựa trên Nội dung (Content-Based Filtering): Gợi ý các mục tương tự như những mục người dùng đã thích trong quá khứ. Ví dụ trong du lịch: Nếu người dùng thích "Bảo tàng Lịch sử" và "Di tích Nhà tù Côn Đảo", hệ thống sẽ gợi ý các địa điểm có thuộc tính tương tự như "di tích lịch sử", "văn hóa".
- Lọc Cộng tác (Collaborative Filtering): Gợi ý dựa trên sở thích của những người dùng tương tự.
 - User-based CF: Tìm những người dùng có cùng "khẩu vị" (ví dụ: cùng thích du lịch mạo hiểm, cùng đánh giá cao các homestay) và gợi ý những địa điểm mà người dùng tương tự đã thích.
 - Item-based CF: Tìm sự tương quan giữa các địa điểm. Ví dụ, những người đã đến "Mũi Nghinh Phong" cũng thường đến "Tượng Chúa Kitô Vua", từ đó gợi ý cho người dùng đang quan tâm đến một trong hai địa điểm.
- Hệ thống Lai (Hybrid Systems): Kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp trên để khắc phục nhược điểm của từng phương pháp (như vấn đề "khởi đầu lạnh cold start") và tăng độ chính xác. Đây là hướng tiếp cận phổ biến và hiệu quả nhất cho các hệ thống phức tạp như gợi ý hành trình.

2.3.2 Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Machine Learning (ML)

AI/ML là công nghệ lõi cho phép hệ thống "học" từ dữ liệu để đưa ra các quyết định thông minh.

- Phân tích Dữ liệu Du lịch: Xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc (đánh giá, hình ảnh) và có cấu trúc (thông tin địa điểm, dữ liệu đặt chỗ) để tìm ra các mẫu hành vi và sở thích ẩn.
- Cá nhân hóa Gợi ý: Xây dựng mô hình hồ sơ người dùng (user profile) động, cập nhật liên tục dựa trên tương tác của họ với hệ thống, từ đó điều chỉnh các gợi ý cho phù hợp.
- Xây dựng Thuật toán Tối ưu hóa: Giải quyết các bài toán tối ưu hóa tổ hợp phức tạp. Ví dụ kinh điển là Bài toán Người bán hàng du lịch (Traveling Salesman Problem - TSP): cho một danh sách các thành phố (điểm tham quan) và khoảng cách giữa chúng, tìm chu trình ngắn nhất đi qua mỗi thành phố đúng một lần và quay về điểm xuất phát. Trong gợi ý hành trình, TSP được dùng để tối ưu hóa lộ trình di chuyển giữa các điểm đến trong một ngày, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

2.3.3 Các Thuật ngữ Kỹ thuật Cốt lõi

Hành trình Du lịch Tối ưu (Optimal Itinerary/Path): Là một lịch trình di chuyển và tham quan được xây dựng để tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa một hoặc nhiều hàm mục tiêu. Các tiêu chí đánh giá sự tối ưu bao gồm:

- Thời gian: Tổng thời gian di chuyển và tham quan ngắn nhất.
- Chi phí: Tổng chi phí di chuyển, vé vào cửa, và các chi phí liên quan là thấp nhất.
- Sự hài lòng (Satisfaction): Mức độ phù hợp của các điểm đến trong hành trình với sở thích của người dùng, dựa trên điểm đánh giá của cộng đồng và độ phổ biến.

Chất lượng Gợi ý (Recommendation Quality): Được đo lường bằng các chỉ số sau:

- Độ chính xác (Precision): Tỷ lệ các mục được gợi ý mà người dùng thực sự quan tâm (TP: True Positive, FP: False Positive).
- Độ phủ (Recall/Sensitivity): Tỷ lệ các mục mà người dùng quan tâm được hệ thống gợi ý thành công (FN: False Negative).
- Độ bao phủ (Coverage): Khả năng của hệ thống gợi ý được nhiều loại mục khác nhau, tránh việc chỉ gợi ý các mục phổ biến.

- Tính mới lạ (Novelty): Khả năng gợi ý những mục mới, ít được biết đến nhưng có thể người dùng sẽ thích, giúp họ khám phá.

Trợ lý Du lịch Ảo (AI Travel Assistant): Là một ứng dụng hoặc tính năng tích hợp AI, thường dưới dạng chatbot hoặc giao diện hội thoại, có khả năng tương tác với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chức năng của nó bao gồm:

- Thu thập yêu cầu và sở thích của người dùng.
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến du lịch.
- Đề xuất và tùy chỉnh hành trình theo thời gian thực.
- Hỗ trợ đặt dịch vụ và cung cấp thông tin trợ giúp trong chuyến đi.

2.4 Cơ sở về Đánh giá và Cộng đồng Người dùng

Dữ liệu từ cộng đồng là thông tin quan trọng để hệ thống AI học và đưa ra các gợi ý thông minh, đáng tin cậy.

2.4.1 Cộng đồng Du lịch Trực tuyến và UGC (User-Generated Content)

UGC là bất kỳ dạng nội dung nào (văn bản, hình ảnh, video, đánh giá, bình luận) được tạo ra và chia sẻ bởi người dùng trên các nền tảng trực tuyến (TripAdvisor, Instagram, Facebook, các blog du lịch). UGC được coi là đáng tin cậy hơn so với nội dung quảng cáo từ nhà cung cấp dịch vụ vì nó phản ánh trải nghiệm thực tế. Các nội dung đánh giá và xếp hạng từ những người đi trước có tác động rất lớn đến quyết định lựa chọn điểm đến, khách sạn, nhà hàng của du khách. Đây là nguồn cung cấp dữ liệu chi tiết về các khía cạnh khác nhau của một dịch vụ, giúp hệ thống hiểu sâu hơn về chất lượng và đặc tính của từng địa điểm.

2.4.2 Xử lý và Khai thác Dữ liệu Cộng đồng

Để biến UGC từ dạng phi cấu trúc thành thông tin hữu ích cho hệ thống gợi ý, cần áp dụng các kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP).

1. Phân tích Cảm xúc (Sentiment Analysis): Là quá trình xác định và phân loại quan điểm, cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung tính) được thể hiện trong một đoạn văn bản. Ứng dụng: Tự động tính điểm cảm xúc cho mỗi đánh giá về một địa điểm. Thay vì chỉ dựa vào xếp hạng sao (ví dụ: 4/5 sao), hệ thống có thể hiểu được sắc thái trong bình luận, giúp xếp hạng địa điểm một cách chính xác hơn.

2. Khai phá Ý kiến (Opinion Mining / Aspect-Based Sentiment Analysis): Là một dạng phân tích sâu hơn, không chỉ xác định cảm xúc chung mà còn xác định cảm xúc đó hướng về khía cạnh (aspect) cụ thể nào của sản phẩm/dịch vụ.

- Với bình luận "Khách sạn này có hồ bơi rất đẹp nhưng bữa sáng thì tệ", hệ thống có thể trích xuất: /aspect: "hồ bơi", sentiment: "tích cực"/, /aspect: "bữa sáng", sentiment: "tiêu cực"/
- Ứng dụng: Thông tin này cực kỳ giá trị cho việc cá nhân hóa. Hệ thống có thể gợi ý một khách sạn cho người dùng ưu tiên "hồ bơi đẹp" và tránh gợi ý nó cho người dùng quan tâm đến "chất lượng bữa sáng". Điều này giúp tạo ra những gợi ý tinh vi và phù hợp hơn nhiều.

3 Công trình liên quan

3.1 Các công trình khoa học liên quan

Các nghiên cứu về hệ thống khuyến nghị du lịch (Tourism Recommender System – TRS) chủ yếu tập trung vào khai thác dữ liệu cộng đồng nhằm nâng cao tính cá nhân hóa và đảm bảo tính chân thực của thông tin.

Chẳng hạn, Khan et al. (2025) đã áp dụng mô hình BERT để phân tích ngữ nghĩa sâu từ 3.013 bài báo khoa học giai đoạn 2000–2024, kết hợp kỹ thuật giảm chiều UMAP và phân cụm HDBSCAN, từ đó xác định 16 tham số chính được nhóm thành bốn nhóm tham số (macro-parameters): Personalized Tourism (tập trung vào cá nhân hóa hành trình), Sustainability, Health & Resource Awareness (bền vững và nhận thức về tài nguyên sức khỏe), Adaptability & Crisis Management (thích ứng và quản lý khủng hoảng), Social Impact & Cultural Heritage (tác động xã hội và di sản văn hóa). Phương pháp này khai thác dữ liệu do người dùng tạo (user-generated content) để giảm thiểu hiện tượng đánh giá giả (seeding) và nâng cao tính xác thực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của AI trong phân tích dữ liệu lớn phục vụ khuyến nghị dựa trên đánh giá cộng đồng.

Tương tự, Patil và Patil (2024) đề xuất một kiến trúc TRS thông minh tích hợp AI, trong đó quá trình cá nhân hóa dựa trên sở thích và dữ liệu nhân khẩu học của người dùng. Kiến trúc gồm ba thành phần chính: user profiling (học từ lịch sử tương tác), content filtering (mô hình lai – hybrid), và trip planning (tối ưu hóa lịch trình). Phương pháp này sử dụng thuật toán K-Means để phân cụm dữ liệu và giải quyết vấn đề cold-start thông qua dữ liệu nhân khẩu học. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nâng cao sự hài lòng của người dùng, chưa mở rộng sang hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ (SMEs).

Ngoài ra, Caliciuri et al. (2024) đã thực hiện một khảo sát tổng quan, phân loại các nghiên cứu về khuyến nghị hành trình cá nhân hóa thành hai hướng chính: user satisfaction (bao gồm personalized và non-personalized dựa trên sở thích và ràng buộc của khách du lịch) và provider satisfaction (tối ưu hóa tài nguyên cung ứng). Khảo sát này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu cộng đồng trong việc xây dựng lịch trình tùy chỉnh và đề xuất các hướng nghiên cứu tương lai như công bằng (fairness) và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Nhìn chung, các công trình hiện tại chủ yếu dừng ở mức lý thuyết và phân tích dữ liệu, chưa triển khai thành các hệ thống tích hợp đầy đủ trong thực tiễn. Đặc biệt tại Việt Nam, vẫn còn thiếu các hệ thống phù hợp với nhu cầu thể hệ Z (yêu cầu thông tin chân thực, cập nhật nhanh) cũng như công cụ để SMEs quảng bá dịch vụ và xác thực đánh giá theo thời gian thực. Khoảng trống nghiên cứu này là cơ hội quan trọng để phát triển giải pháp hỗ trợ du lịch số, nâng cao minh bạch và trải nghiệm người dùng.

3.2 Các hệ thống/phần mềm hiện có

3.2.1 Wanderlog

Wanderlog là một ứng dụng lập kế hoạch hành trình du lịch cá nhân, nổi bật với khả năng tích hợp bản đồ và chi phí ngay trong quá trình xây dựng lịch trình. Người dùng có thể thêm thủ công hoặc tìm kiếm các điểm đến, sau đó hệ thống tự động hiển thị trên bản đồ và cho phép tối ưu hóa tuyến đường. Wanderlog hỗ trợ chia sẻ lịch trình với bạn bè, đồng thời có chế độ đồng bộ hóa nhiều thiết bị. Ứng dụng cung cấp phiên bản miễn phí và bản Pro với nhiều tính năng nâng cao như xuất PDF, đồng bộ offline và hỗ trợ nhóm du lịch. Trang web chính thức tại wanderlog.com cung cấp thông tin chi tiết về tính năng, hướng dẫn sử dụng và tải ứng dụng.

3.2.2 Stippl

Stippl là ứng dụng lên kế hoạch hành trình toàn diện với các tính năng quản lý ngân sách, checklist chuẩn bị và chia sẻ trải nghiệm du lịch. Người dùng có thể lên kế hoạch theo ngày, tính toán chi phí, quản lý danh sách công việc cần chuẩn bị và chia sẻ hành trình với cộng đồng Stippl. Điểm mạnh của Stippl là kết hợp yếu tố tài chính (budgeting) cùng tính năng xã hội, giúp khách hàng không chỉ đi du lịch mà còn chia sẻ và kết nối đam mê. Thông tin chi tiết có tại stippl.io.

3.2.3 GuideGeek

GuideGeek là trợ lý du lịch AI do Matador Network phát triển. Điểm đặc biệt là hệ thống vận hành dưới dạng chatbot, có thể tích hợp trên các nền tảng phổ biến như Instagram, Messenger, WhatsApp. GuideGeek sử dụng AI để đưa ra gợi ý điểm đến, tip du lịch, thông tin ăn uống và hoạt động phù hợp với người dùng. Đây là một hướng đi khác biệt, tập trung vào sự tiện lợi và cá nhân hóa, thay vì lập lịch trình chi tiết. Website chính thức guidegeek.com cung cấp bản demo chatbot và các case study ứng dụng thực tế.

3.2.4 Vietnam Travel (Du lịch Việt Nam)

Vietnam Travel là ứng dụng chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhằm thúc đẩy mô hình du lịch thông minh trong nước. Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về điểm đến, dịch vụ du lịch và sự kiện. Người dùng có thể tìm kiếm, đặt vé máy bay, khách sạn, vé tham quan và thanh toán trực tuyến ngay trên ứng dụng. Một điểm đặc biệt của Vietnam Travel là tính năng đánh giá và phản ánh chất lượng dịch vụ, cho phép khách hàng phản hồi trực tiếp đến cơ quan quản lý. Đây là cầu nối giữa khách du lịch và các đơn vị quản lý, góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch Việt Nam. Thông tin chi tiết có tại vietnamtourism.gov.vn.

3.2.5 Travelviet

Travelviet là ứng dụng thuần Việt tập trung vào việc kết nối khách hàng với các dịch vụ du lịch địa phương. Bên cạnh các tính năng phổ biến như tìm khách sạn, nhà hàng, tour và vé tham quan, Travelviet còn hỗ trợ các dịch vụ đặc trưng như đặt xích lô, vé bus 2 tầng khám phá thành phố. Ứng dụng nhấn mạnh vào việc tạo trải nghiệm “bản địa hóa”, đáp ứng nhu cầu di chuyển và giải trí đa dạng của khách du lịch trong nước. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, tập trung nhiều vào dịch vụ tại chỗ.

3.2.6 My Travel Map / Gody

My Travel Map (hay Gody) là ứng dụng bản đồ check-in du lịch, tập trung vào tính năng chia sẻ trải nghiệm. Người dùng có thể đánh dấu các địa điểm đã đi, viết nhật ký du lịch và tìm kiếm điểm đến mới qua bản đồ và bộ lọc chủ đề (ẩm thực, văn hóa, phiếu lưu...). Điểm nổi bật của Gody là yếu tố mạng xã hội du lịch, nơi du khách chia sẻ và khám phá địa điểm qua cộng đồng. Đây là một nền tảng thiên về trải nghiệm cá nhân và kết nối xã hội hơn là đặt dịch vụ.

3.2.7 TripHunter AI Chatbot

TripHunter AI Chatbot là sản phẩm tiên phong ứng dụng AI trong ngành du lịch Việt Nam. Chatbot này được tích hợp trực tiếp vào hệ thống TripHunter, hỗ trợ khách hàng tư vấn, cá nhân hóa gợi ý dịch vụ và trả lời tự động. Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), chatbot giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính tương tác và giảm tải cho nhân viên hỗ trợ. Đây là bước đi quan trọng trong việc áp dụng công nghệ AI vào dịch vụ du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tư vấn và đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng.

3.3 So sánh với hệ thống của nhóm

Chúng tôi sẽ tiến hành so sánh hệ thống của mình với hệ thống khác trong ngành dựa trên các tiêu chí đánh giá và phân mức cấp độ chi tiết sau:

1. Lập kế hoạch hành trình

- **Cấp 1:** Người dùng nhập thủ công điểm đến → hiển thị danh sách/bản đồ.
- **Cấp 2:** Tự động sắp xếp thứ tự điểm đến theo khoảng cách/thời gian.
- **Cấp 3:** Tối ưu đa tiêu chí (thời gian, chi phí, sở thích, phương tiện) bằng AI, cập nhật thời gian thực.

2. Cá nhân hóa & Gợi ý thông minh

- **Cấp 1:** Lọc cơ bản (giá, loại hình dịch vụ).

- **Cấp 2:** Gợi ý dựa trên sở thích đã khai báo hoặc hành vi trước.
 - **Cấp 3:** Recommendation Engine (ML/DL), NLP phân tích review, gợi ý động và cá nhân hóa sâu
3. Tích hợp dịch vụ du lịch (Booking & Services)
- **Cấp 1:** Hiển thị thông tin dịch vụ (khách sạn, vé, tour).
 - **Cấp 2:** Cho phép đặt chỗ/đặt vé trực tiếp trong app.
 - **Cấp 3:** Thanh toán điện tử, đồng bộ đa dịch vụ (flight + hotel + activity) trên cùng một nền tảng.
4. Đánh giá, bình luận & cộng đồng
- **Cấp 1:** Chỉ hiển thị review/bình luận từ nguồn sẵn có.
 - **Cấp 2:** Người dùng được viết đánh giá, bình luận và nhận phản hồi.
 - **Cấp 3:** Diễn đàn/Community, xác thực chống review ảo, gợi ý dựa trên cộng đồng.
5. Quản lý chi phí & Ngân sách
- **Cấp 1:** Hiển thị chi phí cơ bản (giá dịch vụ).
 - **Cấp 2:** Người dùng có thể nhập/lập ngân sách thủ công.
 - **Cấp 3:** Tự động dự toán chi phí, gợi ý hành trình tối ưu theo ngân sách.
6. Trải nghiệm người dùng (UX/UI)
- **Cấp 1:** Giao diện cơ bản, chưa tối ưu di động.
 - **Cấp 2:** Giao diện tối ưu cho di động, có bản đồ tương tác.
 - **Cấp 3:** UI/UX thân thiện, hỗ trợ tùy chỉnh cao, bản đồ real-time, offline mode.
7. Hỗ trợ doanh nghiệp/đối tác
- **Cấp 1:** Chỉ hiển thị danh sách dịch vụ từ đối tác
 - **Cấp 2:** Công cụ quản lý đơn hàng/tour cho doanh nghiệp.
 - **Cấp 3:** Dashboard phân tích dữ liệu.

Tiêu chí	Wanderlog	Stippl	GuideGeek	Vietnam Travel	Travelviet	My Travel Map / Gody	TripHunter AI Chatbot
Lập kế hoạch hành trình	3	2	1	2	1	1	1
Cá nhân hoá & Gợi ý thông minh	2	2	3	1	1	1	3
Tích hợp dịch vụ du lịch	2	1	1	3	2	1	2
Đánh giá, bình luận & cộng đồng	2	2	1	2	1	3	2
Quản lý chi phí & Ngân sách	3	3	1	2	1	1	1
Trải nghiệm người dùng (UX/UI)	3	2	2	2	2	2	2
Hỗ trợ doanh nghiệp/đối tác	1	1	1	2	1	1	2

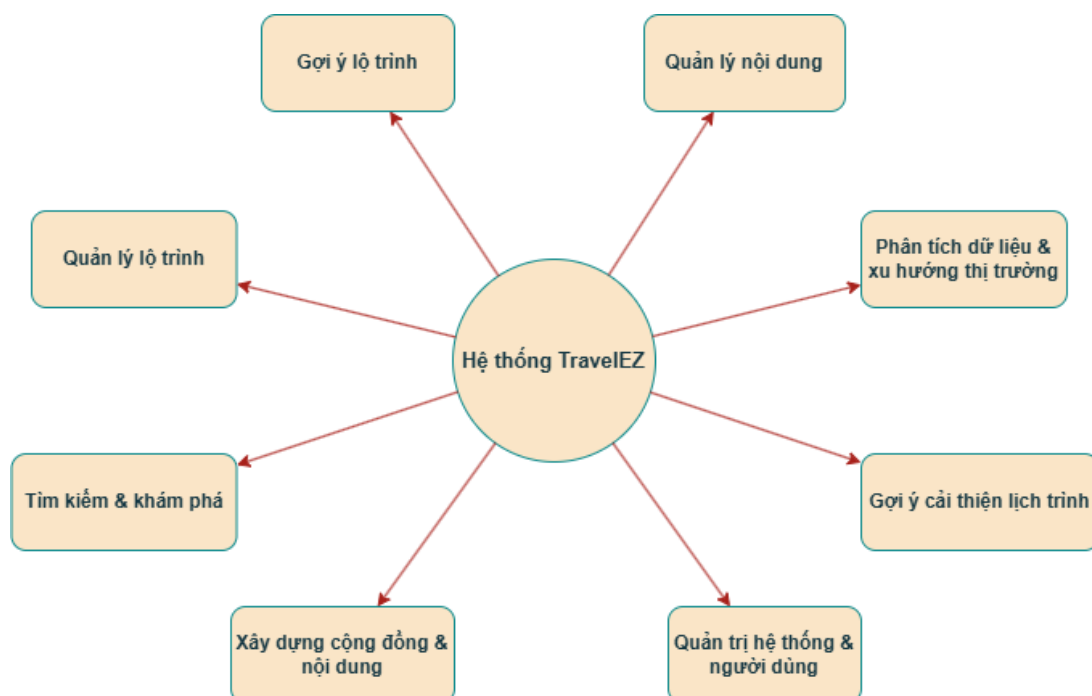
Bảng 2: Đánh giá các hệ thống theo tiêu chí chức năng (cấp độ 1–3).

4 Hệ thống đề xuất

4.1 Mô tả hệ thống

Trên cơ sở phân tích và đánh giá các giải pháp hỗ trợ du lịch hiện có ở Chương 4, chương này đề xuất Hệ thống Gợi ý Hành trình Du lịch Thông minh TravelEZ nhằm giải quyết các hạn chế đã được chỉ ra. Hệ thống được cấu thành từ các nhóm chức năng chính, mỗi nhóm đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền tảng du lịch toàn diện — từ việc tạo ra các gợi ý cá nhân hóa sâu sắc, thúc đẩy tương tác cộng đồng, cho đến việc cung cấp công cụ hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Hệ thống bao gồm 8 module chính sau:



Hình 2: Sơ đồ tổng quan các thành phần chính của hệ thống TravelEZ.

1. **Module gợi ý lộ trình:** Đây là module lõi của hệ thống, chịu trách nhiệm chuyển hóa dữ liệu thô thành các lịch trình du lịch được cá nhân hóa và có tính khả thi cao.

- **Mục tiêu:** Tự động tạo ra các kế hoạch hành trình tối ưu dựa trên các ràng buộc và sở thích của người dùng.
- **Chức năng chính:**
 - Tổng hợp dữ liệu đa nguồn: Định kỳ thu thập và hợp nhất dữ liệu về địa điểm, dịch vụ, sự kiện, và thời tiết từ nhiều nguồn khác nhau.

- Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu: Triển khai các thuật toán để làm sạch dữ liệu, loại bỏ thông tin rác (spam), nội dung giả mạo, đồng thời chuẩn hóa các thuộc tính như tên gọi, tọa độ, phân loại (taxonomy) và lịch hoạt động. Quá trình này đảm bảo một kho dữ liệu nhất quán và đáng tin cậy cho các mô hình AI.
- Gợi ý dựa trên AI: Áp dụng các mô hình học máy để phân tích các ràng buộc đầu vào của người dùng (thời gian, ngân sách, sở thích, nhịp độ di chuyển). Từ đó, hệ thống đề xuất các lộ trình chi tiết theo ngày và khung giờ, tối ưu hóa việc di chuyển, cân bằng hoạt động và dự báo các yếu tố ngoại cảnh như chi phí, thời tiết.

2. Module quản lý & tương tác lộ trình: Module này cung cấp các công cụ cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát, tùy chỉnh và chia sẻ các lộ trình đã được hệ thống gợi ý.

- **Mục tiêu:** Tăng cường tính linh hoạt và cá nhân hóa, cho phép người dùng tinh chỉnh kế hoạch để phù hợp tuyệt đối với nhu cầu thực tế.
- **Chức năng chính:**
 - Tùy chỉnh linh hoạt: Cung cấp giao diện trực quan để người dùng có thể dễ dàng thêm/bớt điểm đến, thay đổi thứ tự các hoạt động, và điều chỉnh thời lượng, chi phí dự kiến.
 - Quản lý phiên bản: Hỗ trợ lưu trữ, đặt tên và quản lý nhiều phiên bản khác nhau của một kế hoạch, giúp người dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn.
 - Hỗ trợ cộng tác và chia sẻ: Cho phép người dùng chia sẻ lộ trình với bạn đồng hành, mời họ cùng tham gia chỉnh sửa, tạo ra một vòng lặp phản hồi giúp hệ thống liên tục học hỏi và cải thiện độ chính xác.

3. Module tìm kiếm & khám phá: Module này hoạt động như cổng giao tiếp chính, cho phép người dùng truy vấn và khám phá kho dữ liệu du lịch công khai của hệ thống.

- **Mục tiêu:** Cung cấp một cơ chế tìm kiếm thông tin hiệu quả, có tổ chức và được cá nhân hóa.
- **Chức năng chính:**
 - Tìm kiếm đa phương thức: Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, chủ đề, và bộ lọc nâng cao (địa điểm, loại hình, ngân sách).
 - Trực quan hóa trên bản đồ: Hiển thị kết quả tìm kiếm trên một giao diện bản đồ tương tác để tăng tính ngữ cảnh không gian.

- Quản lý nội dung yêu thích: Cho phép người dùng lưu lại (bookmark) các địa điểm, bài viết, hoặc tạo các bộ sưu tập cá nhân để tiện tham khảo và sử dụng sau này.

4. **Module xây dựng cộng đồng & nội dung người dùng:** Đây là một nền tảng tương tác xã hội chuyên biệt, nơi người dùng có thể chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và đóng góp nội dung cho hệ sinh thái.

- **Mục tiêu:** Xây dựng một cộng đồng du lịch gắn kết, tạo ra nguồn nội dung chân thực và giá trị do chính người dùng đóng góp.
- **Chức năng chính:**
 - Tạo và chia sẻ nội dung: Người dùng có thể đăng tải bài viết (blog), hình ảnh, video về các chuyến đi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
 - Tương tác xã hội: Cung cấp các tính năng tương tác quen thuộc như bình luận, bày tỏ cảm xúc, theo dõi tác giả và chia sẻ bài viết.
 - Hệ thống đánh giá (Review): Tích hợp chức năng đánh giá và xếp hạng cho các địa điểm, dịch vụ, giúp người dùng khác có thông tin tham khảo đáng tin cậy.
 - Hồ sơ người dùng: Mỗi thành viên có một hồ sơ cá nhân thể hiện lịch sử du lịch, các nội dung đã đóng góp và danh sách các điểm đến yêu thích.

5. **Module quản lý & kiểm duyệt nội dung:** Module này là cơ chế kiểm soát chất lượng, đảm bảo môi trường thông tin trên nền tảng luôn trong sạch, phù hợp và đáng tin cậy.

- **Mục tiêu:** Giám sát, phân loại và xử lý các nội dung do người dùng tạo ra nhằm duy trì một cộng đồng lành mạnh, tập trung vào chủ đề du lịch.
- **Chức năng chính:**
 - Kiểm duyệt tự động: Sử dụng các bộ lọc và mô hình AI để tự động phát hiện và gắn cờ các nội dung có dấu hiệu spam, sai chủ đề, hoặc vi phạm chính sách.
 - Giao diện kiểm duyệt thủ công: Cung cấp công cụ cho quản trị viên để xem xét, phê duyệt, hoặc gỡ bỏ nội dung một cách trực quan và hiệu quả.
 - Xử lý tài khoản vi phạm: Quản lý lịch sử vi phạm và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng (cảnh cáo, khóa tài khoản tạm thời/vĩnh viễn).
 - Cơ chế báo cáo từ cộng đồng: Cho phép người dùng chủ động báo cáo các nội dung hoặc tài khoản có hành vi không phù hợp.

6. **Module phân tích dữ liệu & xu hướng thị trường:** Module này chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu người dùng ẩn danh để nhận diện các xu hướng của thị trường.

- **Mục tiêu:** Cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ một cái nhìn tổng quan, dựa trên dữ liệu, về nhu cầu và hành vi của du khách.
- **Chức năng chính:**
 - Dashboard trực quan: Hiển thị các chỉ số quan trọng (KPIs) dưới dạng biểu đồ, bản đồ nhiệt về các điểm đến phổ biến, các chủ đề tìm kiếm thịnh hành, và các mô hình hành vi của du khách.

7. **Module Gợi ý cải thiện lịch trình:** Module này ứng dụng các mô hình AI để chuyển hóa dữ liệu đã phân tích thành những gợi ý, cải thiện dịch vụ, mang tính hành động cho nhà cung cấp.

- **Mục tiêu:** Giúp nhà cung cấp dịch vụ lý hành cải thiện chiến lược dịch vụ một cách hiệu quả hơn.
- **Chức năng chính:**
 - Đề xuất chiến lược: Dựa trên kết quả phân tích, hệ thống đưa ra các gợi ý cụ thể về việc điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

8. **Module quản trị hệ thống & người dùng:** Đây là module hạ tầng nền tảng, đảm bảo sự ổn định, an toàn và toàn vẹn dữ liệu cho toàn bộ hệ thống.

- **Mục tiêu:** Mục tiêu: Cung cấp các công cụ cần thiết để quản lý định danh người dùng, phân quyền truy cập và bảo trì cơ sở dữ liệu hệ thống.
- **Chức năng chính:**
 - Xác thực và phân quyền (Authentication & Authorization): Quản lý quá trình đăng ký, đăng nhập (email, social login), khoá, mở tài khoản.
 - Quản lý danh mục hệ thống: Cung cấp giao diện cho quản trị viên để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên các danh mục dữ liệu lõi.
 - Quản lý hồ sơ người dùng: Cho phép người dùng tự cập nhật thông tin cá nhân và quản trị viên giám sát, quản lý danh sách tài khoản trên toàn hệ thống.

4.2 Mô tả người dùng

Hệ thống hướng đến ba nhóm người dùng chính, mỗi nhóm có vai trò, mục tiêu và mức độ tương tác khác nhau với các chức năng của hệ thống:

1. Khách du lịch (Traveler): Là người dùng cuối của hệ thống, bao gồm cả người mới và người đã có kinh nghiệm du lịch. Khách du lịch sử dụng hệ thống để lên kế hoạch, tìm kiếm, và gợi ý hành trình cá nhân hóa dựa trên sở thích, thời gian, ngân sách và các đánh giá cộng đồng. Họ có thể tương tác với nội dung du lịch công khai, như bài viết, đánh giá, địa điểm (POI), và hành trình gợi ý; theo dõi chủ đề/địa điểm yêu thích, cũng như chia sẻ trải nghiệm cá nhân để đóng góp vào cộng đồng du lịch.
2. Nhà cung cấp dịch vụ (Provider): Là các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch (như công ty tour, khách sạn, nhà hàng, đơn vị trải nghiệm, v.v.) tham gia hệ thống để theo dõi xu hướng du lịch và hành vi khách hàng.
3. Quản trị viên hệ thống (Admin): Là người chịu trách nhiệm duy trì và kiểm soát hoạt động của hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, nội dung công khai, phân quyền truy cập, và giám sát chất lượng dữ liệu. Admin cũng đảm bảo bảo mật hệ thống, phát hiện và xử lý vi phạm, cũng như quản lý mô hình gợi ý AI và hiệu năng dịch vụ.

4.3 Yêu cầu chức năng

Bảng 3: Danh sách Yêu cầu Chức năng

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Doable	Testable
Module 1: Gợi ý lộ trình					
FR1.1	Người dùng có thể nhập yêu cầu (điểm đến, thời gian, ngân sách, sở thích) để AI tạo lộ trình.	Traveler	Bắt buộc	Trung bình	Cao
FR1.2	Người dùng tạo lộ trình mới (rỗng hoặc sao chép từ lộ trình cũ).	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR1.3	Người dùng có thể yêu cầu hệ thống gợi ý các dịch vụ/nhà cung cấp tại từng điểm đến.	Traveler	Có thể có	Trung bình	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Doable	Testable
Module 2: Quản lý và tương tác với lộ trình					
FR2.1	Người dùng chỉnh sửa lộ trình: thêm, xoá, sắp xếp lại hoạt động, điểm đến.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR2.2	Người dùng lưu các phiên bản lộ trình vào tài khoản cá nhân.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR2.3	Người dùng có thể xóa vĩnh viễn một lộ trình đã lưu.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR2.4	Người dùng chia sẻ lộ trình công khai hoặc riêng tư với cộng đồng.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR2.5	Người dùng xem danh sách và chi tiết các lộ trình được người khác chia sẻ.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR2.6	Người dùng hủy một lộ trình đang ở trạng thái "Đang tiến hành" và cung cấp lý do.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
Module 3: Tìm kiếm & khám phá					
FR3.1	Người dùng tìm kiếm nội dung (review, blog, địa điểm) theo từ khóa.	Guest, Traveler, Provider	Bắt buộc	Cao	Cao
FR3.2	Người dùng tìm kiếm nội dung theo danh mục hoặc chủ đề có sẵn.	Traveler, Guest, Provider	Có thể có	Cao	Cao
FR3.3	Người dùng lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí (độ phổ biến, đánh giá, thời gian).	Traveler, Guest, Provider	Có thể có	Cao	Cao
FR3.4	Người dùng xem các danh sách gợi ý nội dung trên trang chủ/khám phá (nổi bật, thịnh hành, mới nhất).	Traveler, Guest, Provider	Bắt buộc	Cao	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Doable	Testable
FR3.5	Người dùng xem chi tiết một địa điểm (POI), bao gồm mô tả, hình ảnh, và danh sách review.	Traveler, Guest, Provider	Bắt buộc	Cao	Cao
FR3.6	Người dùng có thể lưu (bookmark) các bài viết, địa điểm vào bộ sưu tập cá nhân.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR3.7	Người dùng xem lại danh sách các nội dung đã lưu của mình.	Traveler	Có thể có	Cao	Cao
FR3.8	Người dùng theo dõi một chủ đề/địa điểm để nhận thông báo khi có nội dung mới.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
Module 4: Xây dựng cộng đồng & nội dung người dùng					
FR4.1	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa bài đánh giá (review) cho một địa điểm, có thể đính kèm media (ảnh/video).	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.2	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết chia sẻ (blog), có chức năng lưu nháp và xuất bản.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.3	Người dùng bình luận và thả cảm xúc (react) vào các bài viết và review.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.4	Người dùng báo cáo một nội dung (bài viết, review, bình luận) mà họ cho là vi phạm.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.5	Người dùng gửi và nhận tin nhắn riêng tư (1-1) với người dùng khác.	Traveler	Cần có	Trung bình	Cao
Module 5: Quản lý & kiểm duyệt nội dung					
FR5.1	Admin xem danh sách các báo cáo vi phạm từ người dùng và xử lý (ẩn/xóa nội dung).	Admin	Bắt buộc	Cao	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Doable	Testable
FR5.2	Admin xem và xử lý các nội dung bị hệ thống tự động gắn cờ vi phạm (dựa trên bộ lọc từ khóa).	Admin	Cần có	Cao	Cao
FR5.3	Admin quản lý bộ lọc từ khóa cấm/nhạy cảm (thêm/sửa/xóa).	Admin	Cần có	Cao	Cao
FR5.4	Admin xử lý các tài khoản vi phạm (gửi cảnh cáo, tạm khóa, khóa vĩnh viễn).	Admin	Có thể có	Cao	Cao
Module 6: Phân tích dữ liệu & xu hướng thị trường					
FR6.1	Nhà cung cấp xem dashboard thống kê về xu hướng thị trường (điểm đến, dịch vụ, hành trình phổ biến).	Provider	Cần có	Trung bình	Trung bình
Module 7: Gợi ý cải thiện lịch trình cho Nhà cung cấp (Provider)					
FR7.1	Nhà cung cấp gửi yêu cầu để AI phân tích và tạo báo cáo gợi ý cải thiện lịch trình	Provider	Cần có	Trung bình	Trung bình
Module 8: Quản trị hệ thống & người dùng					
FR8.1	Người dùng đăng ký tài khoản mới bằng Email/SĐT hoặc qua google.	Guest	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.2	Người dùng đăng nhập bằng Email/SĐT hoặc tài khoản Google.	Traveler, Provider, Admin	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.3	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.	Traveler, Provider, Admin	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.4	Người dùng yêu cầu mật khẩu mới khi quên mật khẩu	Traveler, Provider, Admin	Có thể có	Cao	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Doable	Testable
FR8.5	Người dùng nhận thông báo khi khoá/mở tài khoản	Traveler, Provider, Admin	Cần có	Cao	Cao
FR8.6	Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân cơ bản.	Traveler, Provider, Admin	Có thể có	Cao	Cao
FR8.7	Admin quản lý người dùng (xem, tìm kiếm, khóa/mở khóa tài khoản).	Admin	Cần có	Cao	Cao
FR8.8	Người dùng nhận thông báo (in-app/email) về các hoạt động liên quan (tương tác, chia sẻ,...).	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR8.9	Người dùng Xem ghi lại nhật ký các hoạt động quan trọng.	Traveler	Có thể có	Cao	Cao
FR8.10	Admin quản lý các danh mục dùng chung của hệ thống (địa điểm POI, chủ đề, tags).	Admin	Cần có	Cao	Cao

4.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 4: Yêu cầu Phi chức năng

ID	Mô tả yêu cầu	Doable	Testable	Ghi chú (Áp dụng cho)
Hiệu năng (Performance)				
NFR-PERF-01	Thời gian phản hồi trung bình của tất cả API phải < 2 giây.	Trung bình	Trung bình	
NFR-PERF-02	Thời gian để AI sinh ra lộ trình ban đầu phải ≤ 30 giây.	Trung bình	Trung bình	FR1.2

(Còn tiếp trang sau)

ID	Mô tả yêu cầu	Doable	Testable	Ghi chú (Áp dụng cho)
NFR-PERF-03	Thời gian hệ thống tối ưu và cập nhật lại lộ trình sau khi người dùng chỉnh sửa phải ≤ 10 giây.	Trung bình	Trung bình	FR1.5
NFR-PERF-04	Thời gian phản hồi cho các truy vấn tìm kiếm cơ bản phải < 5 giây.	Trung bình	Trung bình	FR2.1, FR2.2
NFR-PERF-05	Quá trình tải lên media (tối đa 10 ảnh, tổng dung lượng $\leq 20\text{MB}$).	Trung bình	Trung bình	FR3.1, FR3.2
NFR-PERF-06	Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 10 000 người dùng đồng thời mà không suy giảm hiệu năng đáng kể.	Trung bình	Trung bình	
Độ sẵn sàng (Availability)				
NFR-AVAIL-01	Độ sẵn sàng của hệ thống (Up-time) phải đạt $\geq 99.5\%$ mỗi tháng (thời gian gián đoạn không quá 3.5 giờ/tháng).	Thấp	Thấp	
NFR-AVAIL-02	Thời gian khôi phục sau sự cố (RTO) ≤ 30 phút; Mất mát dữ liệu tối đa (RPO) ≤ 5 phút.	Thấp	Thấp	
Bảo mật (Security)				
NFR-SEC-01	Tất cả các giao tiếp giữa client và server phải được mã hóa bằng HTTPS (TLS ≥ 1.3).	Cao	Cao	
NFR-SEC-02	Dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu) phải được mã hóa (ví dụ: AES-256) khi lưu trữ.	Cao	Cao	FR6.1, FR6.4

(Còn tiếp trang sau)

ID	Mô tả yêu cầu	Doable	Testable	Ghi chú (Áp dụng cho)
NFR-SEC-03	Mật khẩu người dùng phải có độ phức tạp tối thiểu (ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt).	Cao	Cao	FR6.1
NFR-SEC-04	Hệ thống phải có cơ chế khóa tài khoản tạm thời sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp trong vòng 10 phút.	Cao	Cao	FR6.2
Khả năng bảo trì (Maintainability)				
NFR-MAINT-01	Nhật ký (log) về lỗi và các hoạt động quan trọng phải được lưu trữ.	Cao	Cao	
Tính tương thích (Compatibility)				
NFR-COMP-01	Ứng dụng web hoạt động được trên nhiều trình duyệt.	Cao	Cao	
NFR-COMP-02	Giao diện người dùng phải hiển thị và hoạt động tốt trên các kích thước màn hình phổ biến (mobile, tablet, desktop) mà không bị vỡ bố cục, mất nội dung hay mất chức năng.	Cao	Cao	

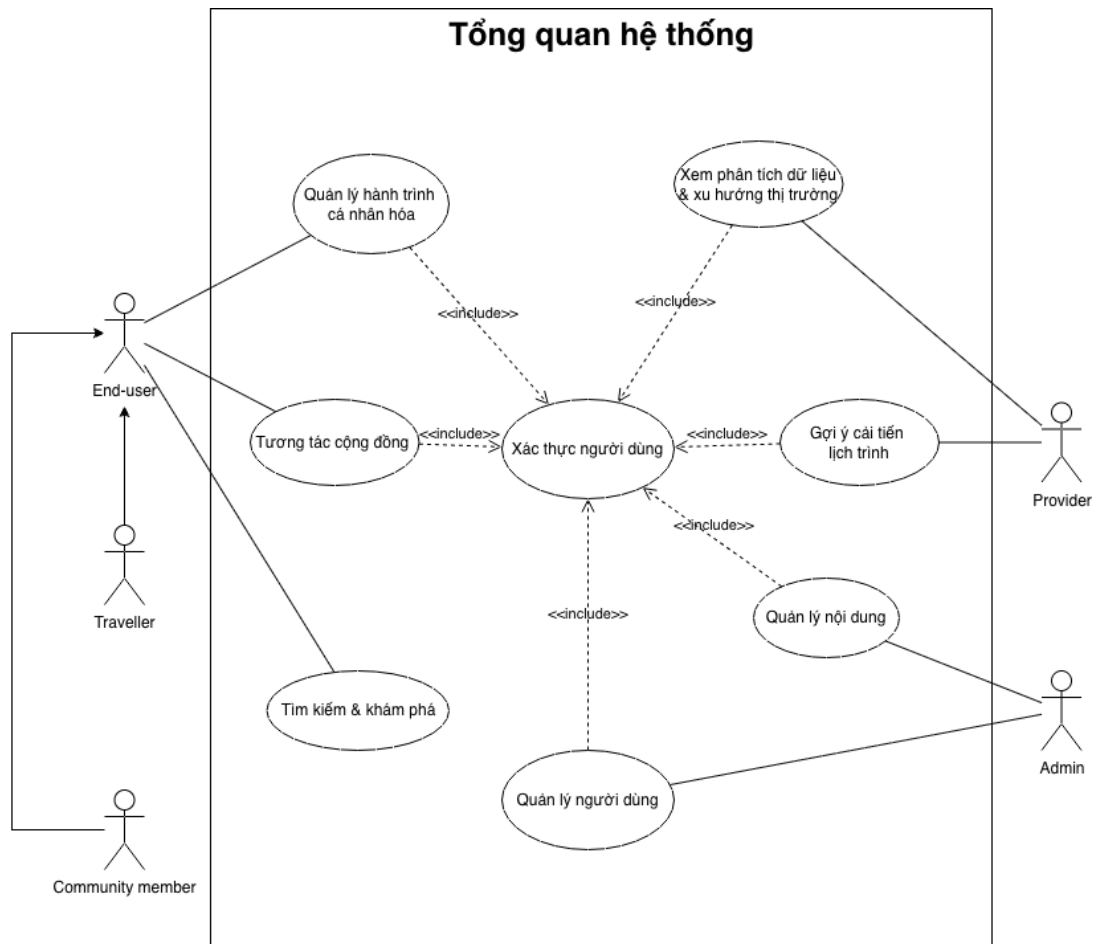
4.5 Yêu cầu dữ liệu

5 Phân tích và Thiết kế

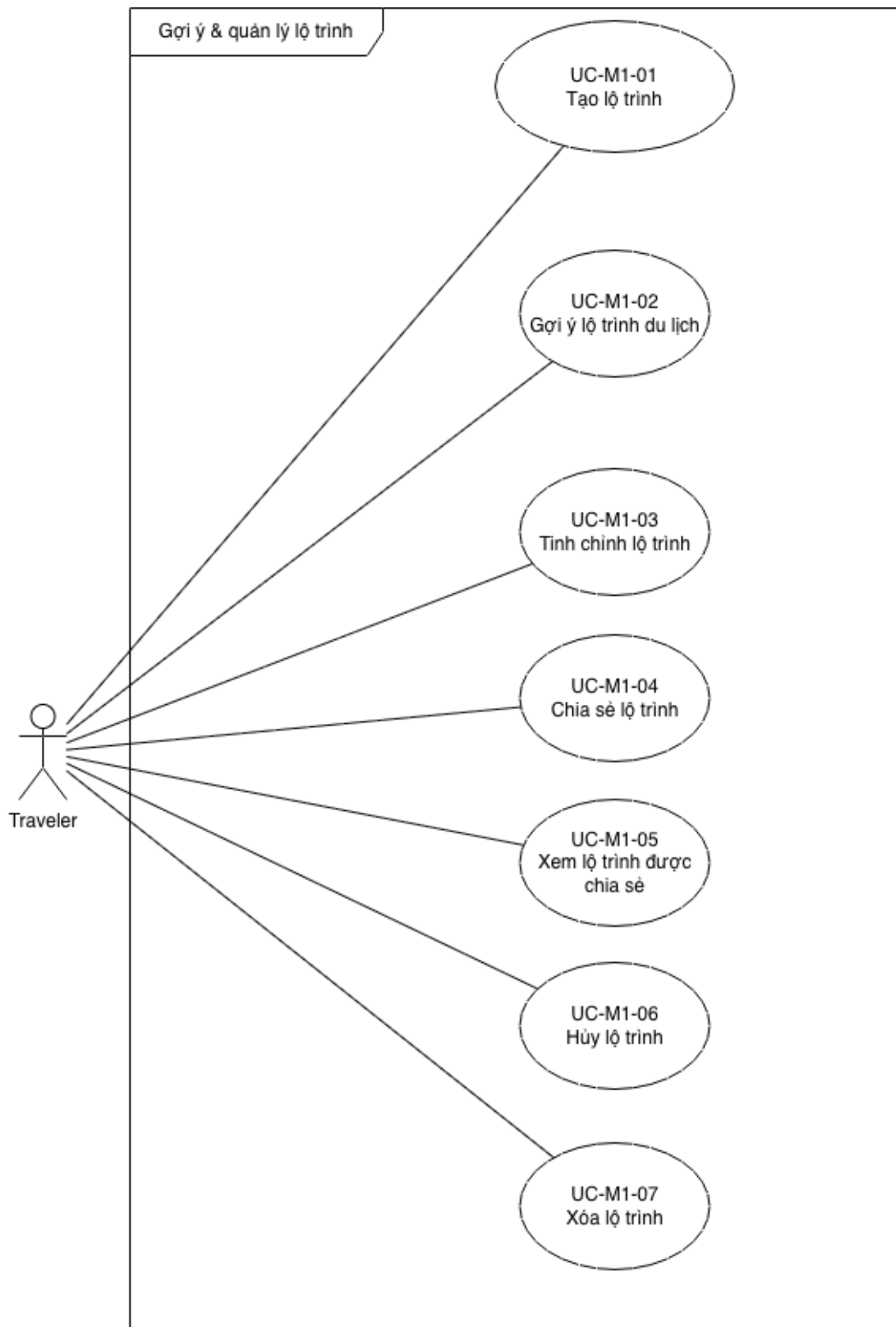
5.1 Phân tích

5.1.1 Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ

5.1.2 Mô hình hoá tương tác



Hình 3: Use case diagram cho tổng quan hệ thống



Hình 4: Use case diagram Gợi ý & quản lý lộ trình

Use case ID	UC-M1-01
Tên Use case	Tạo lộ trình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Khởi tạo một khung sườn lộ trình mới. Traveler có thể chọn tạo một lộ trình rỗng, hoặc tạo một bản sao từ một lộ trình đã có. Traveler cũng sẽ đặt tên cho lộ trình mới này.
Tiền điều kiện	Traveler đã đăng nhập và đang ở trang quản lý các hành trình.
Hậu điều kiện	Một bản nháp lộ trình mới (rỗng hoặc được sao chép) được tạo ra trong phiên làm việc của người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler nhấn “Tạo hành trình mới”. 2. Hệ thống hỏi Traveler muốn “Tạo mới hoàn toàn” hay “Tạo từ hành trình đã có”. 3. Traveler chọn “Tạo mới hoàn toàn”. 4. Hệ thống yêu cầu đặt tên cho lộ trình. 5. Traveler nhập tên (hoặc bỏ trống để lấy tên mặc định). 6. Hệ thống tạo ra một lộ trình rỗng với tên đã đặt và hiển thị giao diện chỉnh sửa.
Luồng rẽ nhánh	A1: Tạo từ hành trình đã có: 3a. Traveler chọn “Tạo từ hành trình đã có”. 4a. Hệ thống hiển thị danh sách các hành trình cũ. 5a. Traveler chọn một hành trình. 6a. Hệ thống yêu cầu đặt tên cho bản sao mới. 7a. Traveler nhập tên. 8a. Hệ thống tạo ra một bản sao của hành trình đã chọn.
Luồng ngoại lệ	E1: Lỗi hệ thống hoặc kết nối mạng: Luồng này có thể xảy ra tại bước 6 hoặc 8a. 6a. Hệ thống không thể tạo đối tượng lộ trình mới do lỗi cơ sở dữ liệu hoặc kết nối. 6b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung (“Không thể tạo hành trình mới lúc này, vui lòng thử lại sau.”). E2: Tên hành trình không hợp lệ: Xảy ra tại bước 5 hoặc 7a. 5a. Traveler nhập tên đã tồn tại hoặc chứa ký tự không hợp lệ. 5b. Hệ thống chặn việc tạo và hiển thị thông báo lỗi (“Tên hành trình này đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác.”). E3: Người dùng chưa có hành trình cũ: Xảy ra tại bước 4a. 4a.1. Hệ thống hiển thị danh sách rỗng. 4a.2. Traveler quay lại trang trước đó.

Use case ID	UC-M1-02
Tên Use case	Gợi ý Lộ trình Du lịch
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Traveler nhập một yêu cầu (prompt) bằng ngôn ngữ tự nhiên để nhận một lộ trình du lịch do AI tạo ra.
Tiền điều kiện	Traveler đang ở trong giao diện chỉnh sửa của một lộ trình rỗng (vừa được tạo từ UC-M1-01).
Hậu điều kiện	Một hoặc nhiều bản nháp của lộ trình được hiển thị trên màn hình để Traveler lựa chọn và tinh chỉnh.
Luồng sự kiện chính	- Traveler nhập một prompt đầy đủ và hợp lệ. - Hệ thống phân tích và trích xuất thành công các thực thể (yêu cầu, ràng buộc). - Dựa trên các yêu cầu đó, mô hình AI tạo ra một lộ trình tối ưu và đáp ứng chính xác 100% các tiêu chí. - Hệ thống hiển thị lộ trình vừa được AI tạo ra cho Traveler.
Luồng rẽ nhánh	A1: Không thể tạo lộ trình khớp 100% yêu cầu: Tại bước 3, mô hình AI xác định rằng không thể xây dựng một lộ trình thỏa mãn tất cả các ràng buộc cứng (ví dụ: ngân sách không đủ cho số ngày và loại hình hoạt động yêu cầu). 3a. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh (nới lỏng) một vài ràng buộc và tạo ra 1–3 phương án thay thế khả thi nhất. 3b. Hệ thống hiển thị các lộ trình này, kèm giải thích về sự điều chỉnh mà AI đã thực hiện. Use case tiếp tục bình thường.
Luồng ngoại lệ	E1: Prompt của người dùng không hợp lệ: Tại bước 1, Traveler nhập prompt không rõ ràng. 1a. Hệ thống không thể trích xuất đủ thông tin để AI bắt đầu quá trình sáng tạo. 1b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, giải thích và yêu cầu Traveler cung cấp prompt chi tiết hơn.

Bảng 6: Mô tả Use Case: Gợi ý Lộ trình Du lịch

Use case ID	UC-M1-03
Tên Use case	Chỉnh sửa Lộ trình Du lịch
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Traveler thực hiện các thay đổi trên một lộ trình. Sau đó, họ gửi các thay đổi này như một bộ yêu cầu mới để AI tái tạo ra một lộ trình được tối ưu hóa và hợp lý.
Tiền điều kiện	Traveler đang xem chi tiết một lộ trình.
Hậu điều kiện	Hệ thống trả về một phiên bản lộ trình mới đã được AI tối ưu hóa dựa trên các tình chỉnh của người dùng và lưu lại.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler đang xem một lộ trình. 2. Traveler thực hiện các hành động tinh chỉnh: – Kéo thả để thay đổi thứ tự hoạt động. – Nhấn vào một hoạt động và nhập prompt mới (ví dụ: “đổi thành hoạt động ẩm thực khác”). – Xóa một hoạt động. 3. Khi hài lòng với bản nháp, Traveler nhấn “Yêu cầu Cập nhật”. 4. Giao diện gửi toàn bộ trạng thái lộ trình đã chỉnh sửa về hệ thống. 5. Hệ thống xem đây là bộ ràng buộc mới. 6. AI tạo lại lộ trình mới, đảm bảo tối ưu thời gian, chi phí, và tôn trọng thay đổi người dùng. 7. Hệ thống trả lộ trình tối ưu này cho Traveler và cập nhật giao diện.
Luồng rẽ nhánh	N/A
Luồng ngoại lệ	E1: Yêu cầu tạo ra xung đột logic: Xảy ra tại bước 6 của luồng chính. 6a. AI phát hiện mâu thuẫn không thể giải quyết. 6b. Hệ thống vẫn tạo ra một lộ trình thay thế gần nhất với tinh chỉnh của người dùng. 6c. Hệ thống gửi cảnh báo: “Cảnh báo: Yêu cầu của bạn không khả thi tại Vũng Tàu. AI đã đề xuất lộ trình thay thế gần nhất.” 6d. Traveler xem lộ trình thay thế cuối cùng.

Bảng 7: Mô tả Use Case: Chỉnh sửa Lộ trình Du lịch

Use case ID	UC-M1-04
Tên Use case	Chia sẻ Lộ trình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler chia sẻ một lộ trình đã lưu cho một hoặc nhiều Traveler khác. Những người được chia sẻ chỉ có quyền xem nội dung lộ trình.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập. 2. Lộ trình muốn chia sẻ đã được lưu vào tài khoản.
Hậu điều kiện	Quyền xem lộ trình được cấp thành công cho các Traveler được chỉ định.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler mở lộ trình và nhấn “Chia sẻ”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập tên người dùng. 3. Traveler nhập tên tài khoản; hệ thống hiển thị gợi ý. 4. Traveler chọn một hoặc nhiều tài khoản từ kết quả. 5. Traveler nhấn “Xác nhận chia sẻ”. 6. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại và hợp lệ của các tài khoản. 7. Hệ thống cấp quyền “chỉ xem” trong cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã chia sẻ lộ trình thành công!”.
Luồng rẽ nhánh	N/A
Luồng ngoại lệ	E1: Không tìm thấy tài khoản người dùng: Xảy ra tại bước 3. Traveler nhập tên không tồn tại. Hệ thống hiển thị “Không tìm thấy người dùng này.” E2: Lỗi hệ thống khi cấp quyền: Xảy ra tại bước 7. Hệ thống không thể lưu quyền chia sẻ do lỗi kết nối hoặc máy chủ. Hiển thị “Chia sẻ thất bại, vui lòng thử lại.”

Bảng 8: Mô tả Use Case: Chia sẻ Lộ trình Du lịch

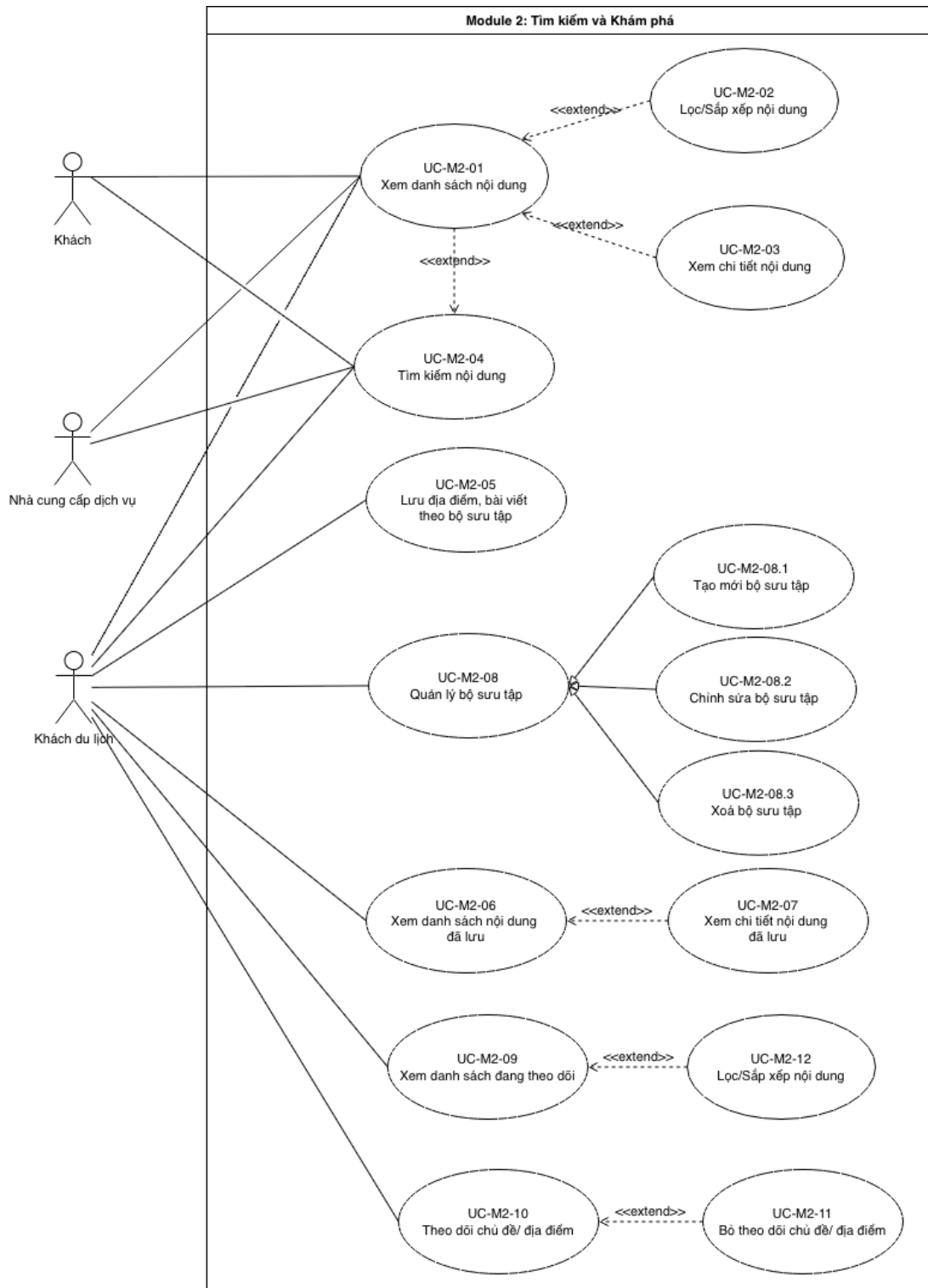
Use case ID	UC-M1-05
Tên Use case	Xem lộ trình được chia sẻ
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler xem danh sách các lộ trình mà những người dùng khác đã chia sẻ cho họ, và mở ra để xem chi tiết.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Có ít nhất một Traveler khác đã chia sẻ lộ trình cho họ.
Hậu điều kiện	Traveler xem được nội dung chi tiết của lộ trình đã được chia sẻ.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler truy cập vào trang quản lý hành trình cá nhân. 2. Traveler chọn mục “Được chia sẻ với tôi”. 3. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách các lộ trình mà Traveler đã được cấp quyền xem, kèm tên người chia sẻ (nếu có). 4. Traveler nhấn vào một lộ trình trong danh sách. 5. Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết của lộ trình ở chế độ chỉ xem (view-only). Tất cả các nút chỉnh sửa, xóa đều bị ẩn hoặc vô hiệu hóa.
Luồng rẽ nhánh	N/A
Luồng ngoại lệ	E1: Người chia sẻ đã thu hồi quyền truy cập: Thời điểm: Xảy ra tại bước 4. Mô tả: Traveler nhấn vào một lộ trình nhưng người chia sẻ đã hủy quyền truy cập trước đó. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn không còn quyền truy cập vào lộ trình này.” E2: Lộ trình gốc đã bị xóa: Thời điểm: Xảy ra tại bước 4. Mô tả: Lộ trình đã bị người tạo xóa vĩnh viễn. Hệ thống hiển thị thông báo “Lộ trình này không còn tồn tại.”

Bảng 9: Mô tả Use Case: Xem lộ trình được chia sẻ

Use case ID	UC-M1-06
Tên Use case	Hủy Lộ trình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler thay đổi trạng thái của một lộ trình từ “Đang tiến hành” sang “Đã hủy”. Traveler sẽ được yêu cầu cung cấp lý do cho việc hủy.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập. 2. Traveler có một lộ trình đang ở trạng thái “Đang tiến hành”.
Hậu điều kiện	Trạng thái của lộ trình được chuyển thành “Đã hủy”. Lý do hủy (nếu có) được ghi nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Vào ngày bắt đầu của lộ trình, hệ thống tự động chuyển trạng thái thành “Đang tiến hành”. 2. Giao diện người dùng hiển thị nút “Hủy Lộ trình”. 3. Traveler nhấn vào nút “Hủy Lộ trình”. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu nhập lý do hủy (có thể là ô văn bản hoặc danh sách có sẵn). 5. Traveler nhập lý do và nhấn “Xác nhận hủy”. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái của lộ trình thành “Đã hủy” trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống lưu lý do hủy phục vụ thống kê sau này. 8. Hệ thống hiển thị thông báo “Lộ trình đã được hủy”.
Luồng rẽ nhánh	A1: Hủy không cần lý do: Thời điểm: Xảy ra tại bước 5 nếu việc nhập lý do không bắt buộc. Mô tả: Traveler có thể bỏ qua việc nhập lý do và nhấn “Xác nhận hủy” trực tiếp. Luồng tiếp tục bình thường.
Luồng ngoại lệ	E1: Lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ: Thời điểm: Xảy ra tại bước 6. Mô tả: Hệ thống không thể cập nhật trạng thái do lỗi. Hệ thống hiển thị thông báo “Hủy thất bại, vui lòng thử lại.”

Bảng 10: Mô tả Use Case: Hủy Lộ trình

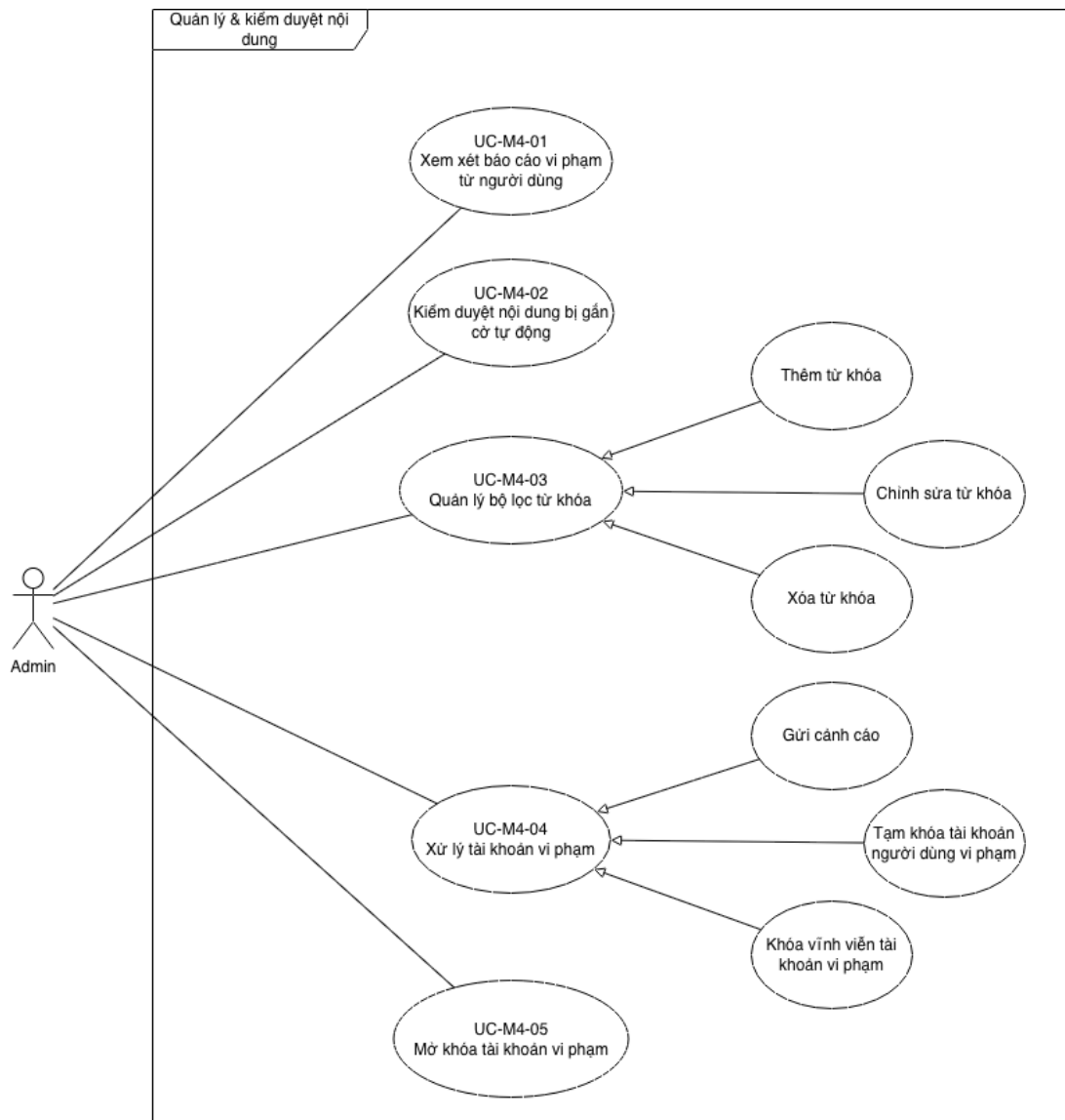
Use case ID	UC-M1-07
Tên Use case	Xóa Lộ trình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler xóa vĩnh viễn một lộ trình đã lưu ra khỏi tài khoản của họ.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Traveler đang ở trang quản lý danh sách các lộ trình đã lưu của mình.
Hậu điều kiện	Lộ trình được chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của Traveler và không còn hiển thị trong danh sách.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler tìm đến lộ trình muốn xóa trong danh sách lộ trình đã lưu. 2. Traveler nhấn vào nút hoặc biểu tượng “Xóa” tương ứng với lộ trình đó. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận để tránh xóa nhầm, ví dụ: “Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn lộ trình ‘[Tên lộ trình]’ không? Hành động này không thể hoàn tác.” 4. Traveler nhấn nút “Xác nhận Xóa”. 5. Hệ thống gửi yêu cầu xóa đến máy chủ. 6. Máy chủ xóa vĩnh viễn bản ghi của lộ trình khỏi cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống làm mới danh sách lộ trình trên giao diện; lộ trình bị xóa biến mất. 8. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xóa lộ trình thành công.”
Luồng rẽ nhánh	A1: Hủy bỏ hành động xóa: Thời điểm: Xảy ra tại bước 4 của luồng sự kiện chính. Mô tả: Traveler nhấn nút “Hủy” trong hộp thoại xác nhận. Hệ thống đóng hộp thoại và không thực hiện hành động nào. Use case kết thúc.
Luồng ngoại lệ	E1: Lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ: Thời điểm: Xảy ra tại bước 6. Mô tả: Hệ thống không thể xóa lộ trình do lỗi kết nối hoặc lỗi phía máy chủ. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Xóa thất bại, vui lòng thử lại.” Lộ trình vẫn còn trong danh sách. E2: Lộ trình không còn tồn tại: Thời điểm: Xảy ra tại bước 5. Mô tả: Lộ trình đã bị xóa từ một thiết bị hoặc phiên làm việc khác trước đó. Hệ thống hiển thị thông báo “Lộ trình này không còn tồn tại.” và tự động làm mới danh sách.



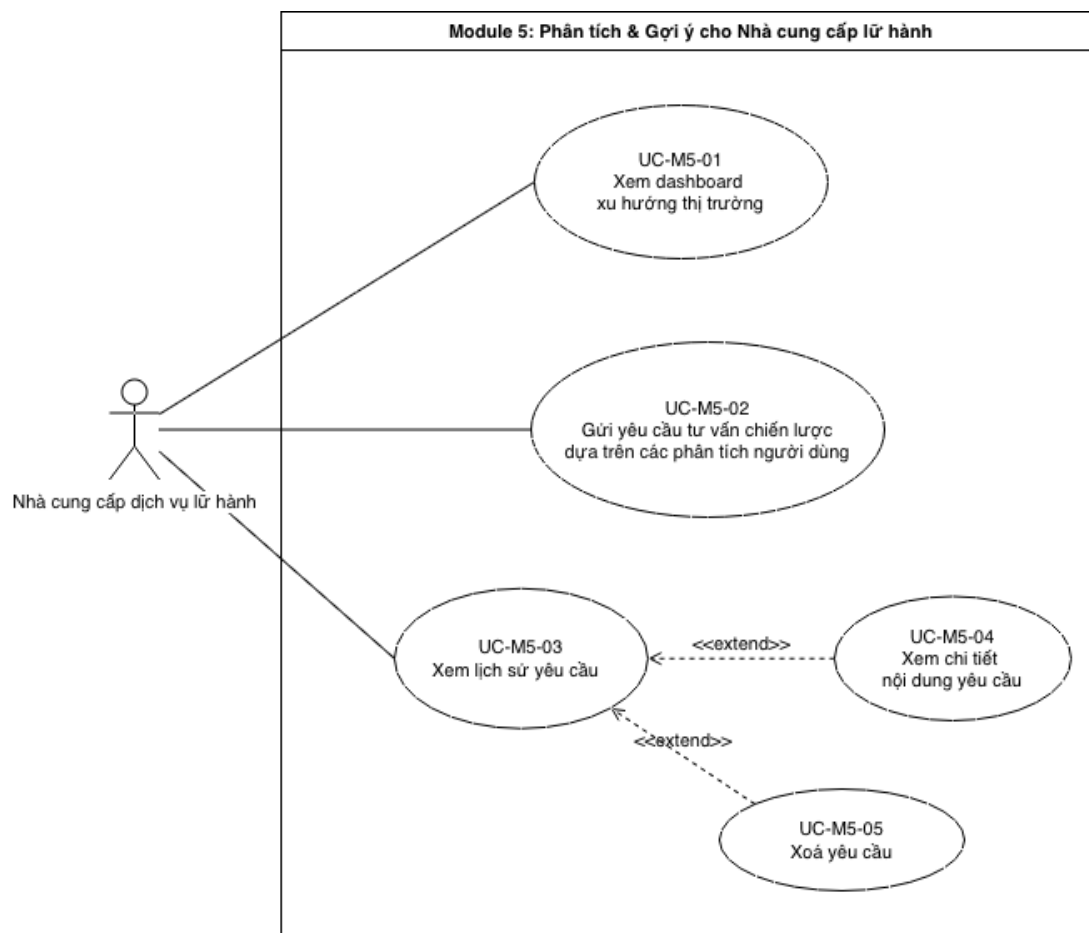
Hình 5: Use case diagram Tìm kiếm & khám phá



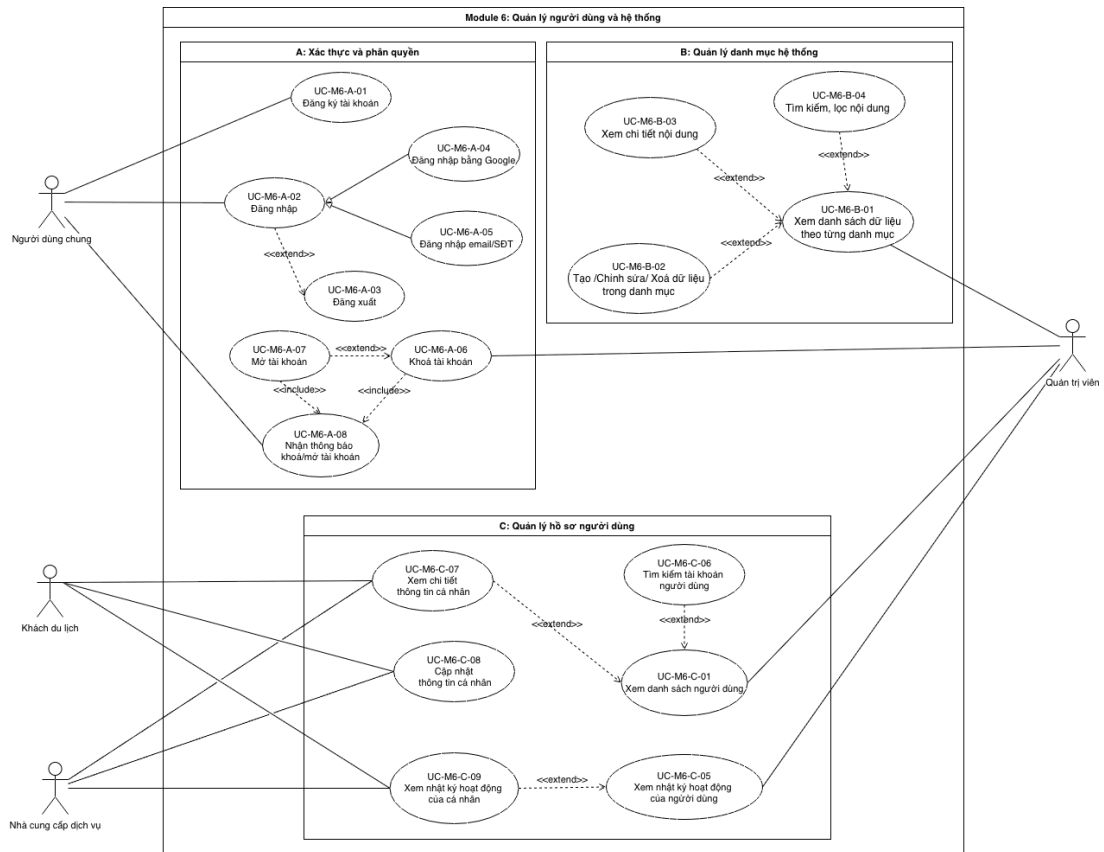
Hình 6: Use case diagram Xây dựng cộng đồng



Hình 7: Use case diagram Quản lý & kiểm duyệt nội dung



Hình 8: Use case diagram Phân tích & gợi ý cho nhà cung cấp



Hình 9: Use case diagram Quản trị hệ thống & người dùng

5.2 Giải pháp công nghệ

5.2.1 Front-end

5.2.2 Back-end

5.3 Thiết kế

5.3.1 Kiến trúc hệ thống

5.3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.3.3 Thiết kế chi tiết bên trong

5.3.4 Thiết kế giao diện

6 System Design

6.1 Công nghệ sử dụng

6.1.1 Công nghệ Front-end

6.1.1.1 NextJS

Giới thiệu Next.js là một framework dựa trên React, cung cấp các tính năng như Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), và API routes để xây dựng giao diện người dùng (UI) hiệu quả. Trong hệ thống gợi ý hành trình du lịch thông minh, Next.js được sử dụng để phát triển frontend, hỗ trợ các chức năng như nhập yêu cầu gợi ý hành trình, tùy chỉnh lộ trình, tìm kiếm điểm đến, chia sẻ nội dung cộng đồng, và quản lý thông báo,... . Next.js giúp tạo ra giao diện đáp ứng nhanh, tối ưu trải nghiệm người dùng, và hỗ trợ các tính năng cốt lõi của hệ thống.

Ưu điểm

- **Hiệu suất cao:** SSR và SSG đảm bảo thời gian tải trang nhanh, cải thiện trải nghiệm khi người dùng tìm kiếm điểm đến, xem gợi ý hành trình, hoặc khám phá nội dung cộng đồng.
- **Xây dựng giao diện linh hoạt:** File-based routing giúp dễ dàng tạo các trang cho nhập liệu gợi ý, tùy chỉnh hành trình, hoặc hiển thị bảng xếp hạng điểm đến. Hệ sinh thái React phong phú (như React-Leaflet cho bản đồ, React-Markdown cho soạn thảo bài viết) hỗ trợ phát triển nhanh các tính năng chia sẻ cộng đồng và xem trước hành trình.
- **Tương tác dữ liệu hiệu quả:** API routes và các thư viện như React Query hoặc SWR cho phép gọi dữ liệu từ backend (như gợi ý hành trình hoặc kết quả tìm kiếm) một cách mượt mà, hỗ trợ cập nhật chỉ phí tức thời và thông báo theo dõi.
- **Hỗ trợ SEO:** SSR tối ưu hóa khả năng hiển thị nội dung cộng đồng (bài chia sẻ, đánh giá điểm đến) trên công cụ tìm kiếm, tăng khả năng tiếp cận người dùng.
- **Quản lý lỗi và bảo mật cơ bản:** Next.js cung cấp cơ chế xử lý lỗi rõ ràng (như thông báo lỗi nhập liệu) và dễ tích hợp xác thực (OAuth2/JWT), bảo vệ dữ liệu người dùng như hồ sơ sở thích.

So sánh NextJS và các công nghệ khác

Tiêu chí	Next.js	React (plain)	Vue.js	Angular	Svelte
Hiệu suất	Cao: SSR và SSG tích hợp sẵn, đảm bảo tải nhanh cho tìm kiếm và gợi ý hành trình.	Trung bình: Chỉ client-side rendering, cần cấu hình thêm cho SSR/SSG.	Cao: Virtual DOM, Nuxt.js hỗ trợ SSR/SSG, nhưng cấu hình phức tạp hơn Next.js.	Trung bình: Bundle size lớn, SSR cần Angular Universal, tăng độ phức tạp.	Cao: Compile-time, tải nhanh, SvelteKit hỗ trợ SSR/SSG nhưng ít tối ưu hơn Next.js.
Khả năng phát triển giao diện	Cao: File-based routing, dễ xây dựng UI cho tùy chỉnh hành trình, bản đồ (React-Leaflet), và soạn thảo (React-Markdown).	Trung bình: Cần thêm React Router, khó khăn hơn cho UI phức tạp như timeline hoặc cộng đồng.	Cao: Directive-based, Nuxt.js hỗ trợ routing, nhưng ít thư viện cho bản đồ hoặc editor.	Cao: Full-featured, mạnh về form và UI quản trị, nhưng học dốc hơn.	Trung bình: Dễ học, nhưng hệ sinh thái nhỏ, thiếu thư viện cho bản đồ.
Tích hợp dữ liệu	Cao: API routes và React Query/SWR hỗ trợ gọi dữ liệu gợi ý, tìm kiếm nhanh, và cập nhật chi phí tức thời.	Trung bình: Cần cấu hình fetch/axios, không có API routes, tăng thời gian phát triển.	Trung bình: Vuex/Pinia hỗ trợ, nhưng Nuxt.js cần cấu hình thêm cho API calls.	Trung bình: HttpClient mạnh, nhưng tích hợp API phức tạp hơn Next.js.	Trung bình: SvelteKit hỗ trợ fetch, nhưng thiếu thư viện cache như React Query.
SEO	Cao: SSR tối ưu SEO cho nội dung cộng đồng (bài chia sẻ, đánh giá).	Thấp: Client-side rendering không hỗ trợ SEO tốt, cần thêm server.	Cao: Nuxt.js hỗ trợ SSR, nhưng kém phổ biến hơn Next.js trong SEO.	Thấp: SSR cần Angular Universal, phức tạp hơn Next.js.	Cao: SvelteKit hỗ trợ SSR, nhưng hệ sinh thái nhỏ hạn chế tối ưu SEO.
Hệ sinh thái và cộng đồng	Cao: Dựa trên React, có nhiều thư viện (React-Leaflet, React-Markdown) và tài liệu phong phú.	Cao: Hệ sinh thái lớn, nhưng thiếu tính năng tích hợp sẵn như Next.js.	Trung bình: Hệ sinh thái nhỏ hơn React, ít thư viện cho bản đồ hoặc editor.	Cao: Hệ sinh thái mạnh, nhưng phức tạp hơn, ít phù hợp với dự án nhanh.	Thấp: Hệ sinh thái nhỏ, khó tìm thư viện cho các tính năng như bản đồ.
Dễ triển khai	Cao: Vercel miễn phí, triển khai dễ với SSG cho bảng xếp hạng và SSR cho thông báo.	Trung bình: Cần server riêng hoặc cấu hình phức tạp cho SSR.	Cao: Netlify hỗ trợ Nuxt.js, nhưng Vercel của Next.js đơn giản hơn.	Thấp: Cần cấu hình server hoặc CLI phức tạp, không tối ưu như Next.js.	Cao: SvelteKit dễ triển khai, nhưng ít nền tảng hỗ trợ như Vercel.

Bảng 13: So sánh NextJS và các công nghệ khác

6.1.1.2 ShadCN/UI

Giới thiệu ShadCN/UI không phải là một thư viện component thông thường, mà là một **bộ sưu tập các component UI có thể tái sử dụng**, được xây dựng trên nền tảng Radix UI (cho logic và khả năng tiếp cận) và Tailwind CSS (cho styling). Trong hệ thống TrailTrust, ShadCN/UI được sử dụng để xây dựng các thành phần giao diện một cách nhanh chóng và nhất quán, từ các nút bấm (Button), form nhập liệu (Input), hộp thoại (Dialog), đến các menu thả xuống (Dropdown Menu). Điểm đặc biệt là thay vì cài đặt một gói thư viện, nhà phát triển sẽ sao chép mã nguồn của từng component vào dự án, cho phép tùy chỉnh tối đa về giao diện và hành vi để phù hợp với phong cách của thương hiệu.

Ưu điểm

- **Tùy biến tối đa:** Vì bạn sở hữu hoàn toàn mã nguồn của component, bạn có thể chỉnh sửa mọi thứ từ màu sắc, kích thước, hiệu ứng đến logic hoạt động mà không bị giới hạn bởi API của thư viện.
- **Nhất quán và Dễ bảo trì:** Việc sử dụng Tailwind CSS giúp đảm bảo giao diện nhất quán trên toàn bộ ứng dụng. Quản lý các component ngay trong codebase cũng giúp việc cập nhật và sửa lỗi dễ dàng hơn.
- **Khả năng tiếp cận cao (Accessibility):** Được xây dựng trên Radix UI, các component của ShadCN/UI tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận (WAI-ARIA), đảm bảo trải nghiệm tốt cho mọi người dùng, kể cả người dùng khuyết tật.
- **Tăng tốc độ phát triển:** Cung cấp sẵn các khối UI phức tạp nhưng phổ biến (như Lịch chọn ngày - Date Picker, Hộp thoại xác nhận - Alert Dialog) giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc phải xây dựng từ đầu.
- **Kích thước Bundle tối ưu:** Vì bạn chỉ lấy những component mình cần, ứng dụng cuối cùng sẽ không chứa những đoạn code không sử dụng, giúp trang web nhẹ hơn.

So sánh ShadCN/UI và các thư viện UI khác

Tiêu chí	ShadCN/UI	Material-UI (MUI)	Ant Design	Chakra UI
Phương pháp sử dụng	Sao chép mã nguồn: Bạn là chủ sở hữu code.	Cài đặt qua NPM/-Yarn: Sử dụng như một dependency.	Cài đặt qua NPM/-Yarn: Sử dụng như một dependency.	Cài đặt qua NPM/-Yarn: Sử dụng như một dependency.
Khả năng tùy biến	Rất cao: Toàn quyền chỉnh sửa mã nguồn.	Cao: Tùy biến qua props và 'sx' prop, nhưng vẫn bị giới hạn bởi API.	Trung bình: Khó tùy biến sâu về giao diện để thoát khỏi "phong cách Ant Design".	Cao: Tùy biến dễ dàng qua props dựa trên style-props.
Nền tảng Styling	Tailwind CSS: Sử dụng các class tiện ích.	Emotion / Styled-Components: CSS-in-JS.	Less / CSS-in-JS: Sử dụng biến Less và style object.	Emotion / Styled-System: CSS-in-JS với style-props.
Kích thước Bundle	Tối ưu: Chỉ bao gồm những gì bạn sử dụng.	Lớn hơn: Cần cấu hình tree-shaking để tối ưu.	Lớn: Tương tự MUI.	Lớn hơn: Tương tự MUI.
Khả năng tiếp cận (Accessibility)	Rất cao: Kế thừa từ Radix UI, một trong những thư viện tốt nhất về accessibility.	Tốt: Tuân thủ tốt các tiêu chuẩn.	Tốt: Tuân thủ tốt các tiêu chuẩn.	Tốt: Tuân thủ tốt các tiêu chuẩn.

Bảng 15: So sánh ShadCN/UI và các thư viện UI khác

6.1.2 Công nghệ Back-end

6.1.2.1 Spring Boot

Giới thiệu Spring Boot là một framework Java mã nguồn mở, được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng backend với các tính năng như cấu hình tự động, tích hợp REST API, và quản lý phụ thuộc. Trong hệ thống gợi ý hành trình du lịch thông minh, Spring Boot được sử dụng để xây dựng backend, xử lý các chức năng như tạo gợi ý hành trình, quản lý dữ liệu người dùng, tìm kiếm điểm đến, kiểm duyệt nội dung cộng đồng, và xử lý thông báo. Spring Boot cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để triển khai logic nghiệp vụ, tích hợp dữ liệu từ các nguồn ngoài, và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Ưu điểm

- **Xử lý logic nghiệp vụ hiệu quả:** Spring Boot hỗ trợ phát triển các API REST nhanh chóng, giúp xử lý các yêu cầu như gợi ý hành trình, cập nhật chi phí tức thời, và quản lý bài chia sẻ cộng đồng.
- **Tích hợp dữ liệu dễ dàng:** Spring Boot cung cấp các module như Spring Batch và Spring Integration để thu thập và xử lý dữ liệu từ nguồn ngoài (như review, thời tiết, sự kiện), hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật ngữ cảnh thời gian thực.
- **Bảo mật mạnh mẽ:** Spring Security tích hợp sẵn giúp triển khai xác thực (OAuth2/JWT) và phân quyền, bảo vệ dữ liệu người dùng như hồ sơ sở thích và lịch sử hội thoại.
- **Quản lý người dùng và nội dung:** Spring Boot hỗ trợ xây dựng các API quản trị để kiểm duyệt nội dung, khóa tài khoản, và theo dõi audit trail, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và minh bạch.
- **Giám sát và bảo trì:** Spring Boot Actuator cung cấp các công cụ giám sát hiệu suất và log sự kiện, giúp theo dõi pipeline xử lý dữ liệu và hiệu quả mô hình gợi ý.

So sánh Spring Boot và các công nghệ khác

Tiêu chí	Spring Boot	Node.js (Express)	Django (Python)	Ruby on Rails	Flask (Python)
Xử lý logic nghiệp vụ	Cao: REST API dễ cấu hình, Spring MVC mạnh mẽ, hỗ trợ gợi ý hành trình và cập nhật chi phí tức thời.	Cao: Express nhẹ, nhanh, phù hợp cho API gợi ý và cộng đồng. Nhưng cần thêm thư viện cho logic phức tạp.	Cao: Django REST Framework mạnh, hỗ trợ gợi ý và quản lý nội dung. Nhưng cần cấu hình thêm cho AI.	Cao: Convention-over-configuration, nhanh cho cộng đồng, nhưng chậm hơn Spring Boot cho API phức tạp.	Trung bình: Nhẹ, linh hoạt, nhưng cần xây dựng logic phức tạp từ đầu, không tối ưu như Spring Boot.
Tích hợp dữ liệu	Cao: Spring Batch (batch) và Spring Integration (streaming) hỗ trợ ETL, chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn ngoài (review, thời tiết).	Trung bình: Cần thư viện bên ngoài (như Axios, node-cron) để xử lý ETL, phức tạp hơn Spring Boot.	Cao: Django ORM và Celery hỗ trợ ETL, nhưng streaming kém hơn Spring Integration.	Trung bình: Active Record tốt cho dữ liệu, nhưng streaming và ETL cần thêm gem, không tích hợp sẵn.	Trung bình: Cần thư viện như Flask-SQLAlchemy, Celery, phức tạp hơn Spring Batch cho ETL.
Bảo mật	Cao: Spring Security tích hợp sẵn OAuth2/JWT, bảo vệ hồ sơ người dùng và hội thoại.	Trung bình: Cần thư viện như Passport.js, cấu hình bảo mật phức tạp hơn Spring Security.	Cao: Django Authentication mạnh, nhưng cấu hình OAuth2 phức tạp hơn Spring Boot.	Cao: Devise hỗ trợ bảo mật tốt, nhưng tích hợp OAuth2 kém hơn Spring Security.	Trung bình: Cần thư viện bên ngoài (Flask-Login), không mạnh bằng Spring Security.
Quản trị người dùng/ nội dung	Cao: Spring MVC và Spring Security hỗ trợ API quản trị, kiểm duyệt nội dung, audit trail dễ dàng.	Trung bình: Cần xây dựng API quản trị từ đầu, không có module tích hợp sẵn như Spring Boot.	Cao: Django Admin mạnh, hỗ trợ kiểm duyệt, nhưng audit trail cần thêm thư viện.	Cao: Rails Admin tốt, nhưng tích hợp audit trail phức tạp hơn Spring Boot.	Thấp: Cần xây dựng quản trị từ đầu, không có module sẵn như Spring Boot.
Giám sát và bảo trì	Cao: Spring Boot Actuator cung cấp log, telemetry, và giám sát pipeline, dễ tích hợp với Grafana.	Trung bình: Cần thư viện như Winston, PM2, không tích hợp sẵn như Actuator.	Trung bình: Django cần thêm thư viện như Sentry, không mạnh bằng Actuator.	Trung bình: Cần gem như New Relic, phức tạp hơn Actuator.	Thấp: Cần tự xây dựng log, giám sát, không có công cụ tích hợp sẵn.
Hệ sinh thái và cộng đồng	Cao: Hệ sinh thái Java lớn, nhiều thư viện (Spring Batch, Security), tài liệu phong phú.	Cao: Hệ sinh thái Node.js lớn, nhưng thư viện phân tán, khó chọn hơn Spring Boot.	Cao: Hệ sinh thái Python mạnh, nhưng Django kém linh hoạt hơn Spring Boot cho API.	Trung bình: Hệ sinh thái Rails nhỏ hơn, tài liệu ít hơn Spring Boot.	Trung bình: Hệ sinh thái Python tốt, nhưng Flask thiếu module tích hợp so với Spring Boot.

Bảng 17: So sánh Spring Boot và các công nghệ khác

6.1.3 Cơ sở dữ liệu

6.1.3.1 PostgreSQL

Giới thiệu PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, mạnh mẽ, hỗ trợ cả dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc (qua JSONB), cùng với các tính năng như giao dịch ACID, truy vấn phức tạp, và khả năng mở rộng. Trong hệ thống gợi ý hành trình du lịch thông minh, PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các chức năng như hồ sơ người dùng, lịch sử gợi ý, nội dung cộng đồng (review, bài chia sẻ), dữ liệu ngữ cảnh (thời tiết, sự kiện), và audit trail kiểm duyệt. PostgreSQL cung cấp nền tảng đáng tin cậy để lưu trữ, truy vấn, và xử lý dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống.

Ưu điểm

- **Lưu trữ dữ liệu linh hoạt:** Hỗ trợ cả dữ liệu có cấu trúc (như hồ sơ người dùng, lịch sử hội thoại) và không cấu trúc (như review, hành trình) thông qua JSONB, giúp lưu trữ dữ liệu gợi ý và nội dung cộng đồng hiệu quả.
- **Truy vấn hiệu quả:** PostgreSQL cung cấp khả năng truy vấn phức tạp (JOIN, full-text search) để hỗ trợ tìm kiếm điểm đến, bảng xếp hạng, và gợi ý hành trình dựa trên sở thích người dùng.
- **Độ tin cậy cao:** Tính năng giao dịch ACID đảm bảo dữ liệu nhất quán khi lưu trữ lịch sử gợi ý, kiểm duyệt nội dung, hoặc audit trail, tránh mất mát dữ liệu trong các tác vụ như cập nhật hành trình.
- **Bảo mật dữ liệu:** Hỗ trợ mã hóa (qua extension pgcrypto) và quản lý quyền truy cập chi tiết, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ người dùng và nội dung cộng đồng.
- **Dễ tích hợp và mở rộng:** PostgreSQL hỗ trợ tích hợp với các công cụ ETL để xử lý dữ liệu từ nguồn ngoài (như review, thời tiết), đồng thời cho phép mở rộng dung lượng mà không cần thay đổi cấu trúc.

So sánh PostgreSQL và các công nghệ khác

Tiêu chí	PostgreSQL	MySQL	MongoDB	SQLite	MariaDB
Lưu trữ dữ liệu	Cao: Hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc và JSONB cho review, hành trình, ngữ cảnh.	Cao: Tốt cho dữ liệu có cấu trúc, nhưng JSON kém linh hoạt hơn JSONB.	Cao: Tài liệu NoSQL, mạnh cho dữ liệu không cấu trúc, nhưng kém cho JOIN	Trung bình: Nhẹ, hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc, nhưng JSON giới hạn.	Cao: Tương tự MySQL, hỗ trợ JSON nhưng kém linh hoạt hơn PostgreSQL.
Truy vấn hiệu quả	Cao: Full-text search, JOIN, và index mạnh, hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý nhanh.	Cao: Truy vấn nhanh, nhưng full-text search kém hơn PostgreSQL.	Trung bình: Truy vấn NoSQL tốt cho dữ liệu lớn, nhưng phức tạp cho JOIN.	Thấp: Truy vấn đơn giản, không tối ưu cho tìm kiếm phức tạp hoặc lớn.	Cao: Tương tự MySQL, nhưng full-text search không mạnh bằng PostgreSQL.
Độ tin cậy	Cao: Giao dịch ACID, đảm bảo nhất quán cho audit trail và cập nhật hành trình.	Cao: ACID hỗ trợ tốt, nhưng tính năng nâng cao kém hơn PostgreSQL.	Trung bình: Không hỗ trợ ACID đầy đủ, kém tin cậy cho audit trail.	Cao: ACID, nhưng không tối ưu cho đồng thời nhiều người dùng.	Cao: Tương tự MySQL, nhưng không mạnh bằng PostgreSQL cho giao dịch phức tạp.
Bảo mật dữ liệu	Cao: pgcrypto hỗ trợ mã hóa, quyền truy cập chi tiết cho hồ sơ người dùng.	Cao: Mã hóa và quyền truy cập tốt, nhưng cấu hình phức tạp hơn PostgreSQL	Trung bình: Mã hóa có, nhưng quyền truy cập kém chi tiết hơn PostgreSQL.	Thấp: Bảo mật giới hạn, không phù hợp cho dữ liệu nhạy cảm lớn.	Cao: Tương tự MySQL, nhưng cấu hình bảo mật không linh hoạt bằng PostgreSQL.
Đề tích hợp và mở rộng	Cao: Tích hợp ETL (Spring Batch), mở rộng dễ cho dữ liệu review, thời tiết.	Cao: Tích hợp tốt, nhưng mở rộng JSON kém hơn PostgreSQL	Cao: Tốt cho dữ liệu lớn, nhưng tích hợp ETL phức tạp hơn PostgreSQL.	Thấp: Không phù hợp cho dữ liệu lớn hoặc đồng thời nhiều người dùng.	Cao: Tương tự MySQL, nhưng mở rộng JSON kém hơn PostgreSQL.
Hệ sinh thái và cộng đồng	Cao: Hệ sinh thái lớn, công cụ như pgAdmin, DBeaver hỗ trợ quản lý dữ liệu.	Cao: Hệ sinh thái lớn, nhưng tài liệu kỹ thuật kém hơn PostgreSQL.	Cao: Hệ sinh thái NoSQL mạnh, nhưng phức tạp hơn cho dữ liệu quan hệ.	Thấp: Hệ sinh thái nhỏ, ít công cụ hỗ trợ so với PostgreSQL.	Cao: Tương tự MySQL, nhưng cộng đồng nhỏ hơn PostgreSQL.

Bảng 19: So sánh PostgreSQL và các công nghệ khác

6.1.3.2 Redis

Giới thiệu Redis là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu key-value trong bộ nhớ (in-memory), nổi bật với tốc độ truy xuất cực nhanh. Trong hệ thống gợi ý hành trình, Redis được sử dụng làm **lớp đệm (caching layer)** và quản lý phiên (session management). Cụ thể, Redis sẽ lưu trữ các dữ liệu thường xuyên truy cập như hồ sơ người dùng, các bài viết/review nổi bật, kết quả tìm kiếm phổ biến, và token đăng nhập. Điều này giúp giảm tải đáng kể cho PostgreSQL và tăng tốc độ phản hồi của hệ thống, đặc biệt với các chức năng tương tác cộng đồng và tìm kiếm.

Ưu điểm

- **Tăng tốc độ phản hồi:** Lưu các dữ liệu hay đọc vào RAM giúp các chức năng như xem review, tìm kiếm điểm đến, xem hồ sơ người dùng phản hồi gần như tức thì.
- **Quản lý phiên đăng nhập hiệu quả:** Lưu trữ session/JWT token của người dùng trong Redis giúp xác thực các yêu cầu tiếp theo nhanh hơn rất nhiều so với việc truy vấn vào PostgreSQL.
- **Hỗ trợ các tác vụ thời gian thực:** Redis Pub/Sub là nền tảng lý tưởng để xây dựng hệ thống **thông báo** (notifications) theo thời gian thực khi có người tương tác với bài viết hoặc nhận được tin nhắn mới.
- **Giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính:** Giảm số lượng truy vấn đọc đến PostgreSQL, giúp cơ sở dữ liệu này tập trung vào các tác vụ ghi và truy vấn phức tạp, đảm bảo sự ổn định chung.

So sánh Redis và các công nghệ khác

Tiêu chí	Redis	Memcached	Dùng PostgreSQL làm Cache
Hiệu suất	Rất cao: Hoạt động trên RAM, tối ưu cho các tác vụ đọc/ghi nhanh.	Cao: Tương tự Redis nhưng đơn giản hơn, chỉ hỗ trợ key-value dạng chuỗi.	Thấp: Phải truy cập từ đĩa, chậm hơn RAM rất nhiều, không phù hợp cho caching.
Loại dữ liệu	Linh hoạt: Hỗ trợ nhiều cấu trúc (string, list, hash, set), phù hợp cho session, cache, và hàng đợi (queue).	Cơ bản: Chỉ hỗ trợ key-value dạng chuỗi, ít linh hoạt hơn.	Rất linh hoạt: Hỗ trợ đầy đủ dữ liệu quan hệ và JSONB.
Độ bền (persistence)	Tốt: Có thể cấu hình để lưu dữ liệu xuống đĩa (snapshotting, AOF), đảm bảo không mất dữ liệu cache khi khởi động lại.	Không: Dữ liệu sẽ mất hoàn toàn khi dịch vụ khởi động lại.	Rất cao: Dữ liệu được lưu trữ an toàn trên đĩa.
Tính năng mở rộng	Cao: Hỗ trợ Pub/Sub cho thông báo, transaction, và có thể dùng làm hàng đợi cho các tác vụ nền (như gửi email).	Thấp: Chỉ tập trung vào caching, không có các tính năng mở rộng.	Thấp: Không có các tính năng chuyên dụng cho caching hoặc Pub/Sub.

Bảng 21: So sánh Redis và các công nghệ khác

6.1.4 Dịch vụ Lưu trữ File

6.1.4.1 Amazon S3

Giới thiệu Amazon S3 (Simple Storage Service) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng (object storage) của AWS, được thiết kế để lưu trữ và truy xuất lượng lớn dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả. Trong hệ thống TrailTrust, S3 được sử dụng chuyên biệt cho việc lưu trữ các file media (**hình ảnh, video**) mà người dùng tải lên khi viết review hoặc đăng bài blog. Việc tách biệt lưu trữ file ra khỏi máy chủ ứng dụng giúp giảm tải cho backend và dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ trong tương lai.

Ưu điểm

- **Độ bền và tính sẵn sàng cao:** S3 được thiết kế với độ bền dữ liệu lên tới 99.999999999%, đảm bảo hình ảnh và video của người dùng gần như không bao giờ bị mất.
- **Khả năng mở rộng gần như vô hạn:** Bạn có thể lưu trữ bao nhiêu file tùy thích mà không cần lo lắng về việc hết dung lượng ổ đĩa trên máy chủ.
- **Chi phí hiệu quả:** Mô hình trả phí theo dung lượng sử dụng (pay-as-you-go) rất tiết kiệm, đặc biệt khi so sánh với chi phí nâng cấp ổ cứng cho máy chủ.
- **Tối ưu tốc độ truy cập:** Dễ dàng tích hợp với mạng lưới phân phối nội dung (CDN) như Amazon CloudFront để tăng tốc độ tải hình ảnh/video cho người dùng trên toàn cầu.
- **Giảm tải cho Backend:** Máy chủ Spring Boot sẽ không phải xử lý việc truyền tải các file tĩnh nặng, giúp tập trung tài nguyên cho việc xử lý logic nghiệp vụ.

So sánh Amazon S3 và các lựa chọn khác

Tiêu chí	Amazon S3	Tự lưu trên server backend	Cloudinary
Khả năng mở rộng	Rất cao: Gần như vô hạn.	Thấp: Phụ thuộc vào dung lượng ổ cứng của server.	Rất cao: Tương tự S3.
Độ bền dữ liệu	Rất cao: Tự động sao lưu, nhân bản trên nhiều nơi.	Thấp: Phải tự thiết lập cơ chế backup phức tạp. Nguy cơ mất dữ liệu cao nếu server gặp sự cố.	Rất cao: Tương tự S3.
Hiệu suất	Cao: Tối ưu cho việc lưu và đọc file. Dễ tích hợp CDN.	Trung bình: Bị ảnh hưởng bởi tải của server. Có thể gây nghẽn khi nhiều người truy cập file.	Rất cao: Tích hợp sẵn CDN và các công cụ tối ưu hình ảnh/video tự động.
Chi phí	Linh hoạt: Trả theo dung lượng sử dụng, chi phí thấp.	Chi phí ẩn: Tốn tài nguyên CPU, RAM và băng thông của server chính. Tốn chi phí nâng cấp ổ cứng.	Cao hơn: Thường đắt hơn S3 nhưng đi kèm nhiều tính năng xử lý media.
Độ phức tạp	Thấp: Chỉ cần gọi API để tải lên/tải xuống.	Trung bình: Phải tự quản lý cấu trúc thư mục, phân quyền file, và xử lý backup.	Thấp: Tương tự S3, API thân thiện.

Bảng 23: So sánh Amazon S3 và các lựa chọn khác

6.2 Kiến trúc hệ thống

6.2.1 Mô hình kiến trúc

a. Giới thiệu:

Hệ thống TravelEZ được thiết kế dựa trên **Kiến trúc Phân lớp (Layered Architecture)**. Đây là một mô hình thiết kế phần mềm nền tảng, tổ chức ứng dụng thành các lớp (layers) logic xếp chồng. Mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò và trách nhiệm chuyên biệt. Mô hình này áp dụng một quy tắc phụ thuộc chặt chẽ: một lớp ở trên chỉ được phép giao tiếp với lớp ngay bên dưới nó.

Trong hệ thống TravelEZ, kiến trúc này được áp dụng để phân định rạch ròi các khối chức năng chính:

1. **Giao diện người dùng (Frontend):** Xây dựng bằng Next.js, chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc hiển thị dữ liệu và tiếp nhận tương tác từ người dùng cuối.
2. **Logic Nghiệp vụ (Backend):** Xây dựng bằng Spring Boot, là lõi xử lý toàn bộ các nghiệp vụ phức tạp của hệ thống.
3. **Hạ tầng và Dữ liệu (Infrastructure & Data):** Bao gồm các dịch vụ kỹ thuật và lưu trữ bên ngoài như Database (PostgreSQL), Cache (Redis), Lưu trữ file (Amazon S3) và Dịch vụ AI (Google Gemini).

b. Ưu điểm:

Việc lựa chọn Kiến trúc Phân lớp (với Frontend/Backend tách biệt) mang lại các lợi ích kỹ thuật trực tiếp cho việc phát triển hệ thống TravelEZ:

- **Tính Mô-đun và Phân tách Trách nhiệm (Modularity & Separation of Concerns):** Đây là ưu điểm cốt lõi. Logic nghiệp vụ (ở Application Layer) không bị phụ thuộc vào cách nó được hiển thị (Frontend) hay cách nó được lưu trữ (Persistence Layer). Điều này cho phép thay thế hoặc nâng cấp một thành phần mà không phá vỡ các thành phần khác.
- **Tăng cường khả năng bảo trì:** Khi có lỗi phát sinh, kiến trúc này cho phép khoanh vùng vấn đề dễ dàng hơn (ví dụ: lỗi hiển thị ở Frontend, lỗi logic ở Application, hoặc lỗi truy vấn ở Persistence). Mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ quản lý hơn khi hệ thống phát triển về quy mô.
- **Khả năng kiểm thử (Testability):** Cấu trúc phân lớp cho phép thực hiện kiểm thử đơn vị (unit test) một cách độc lập cho từng lớp. Ví dụ, có thể kiểm thử Ap-

plication Layer bằng cách "mock" (giả lập) Persistence Layer, đảm bảo logic nghiệp vụ hoạt động chính xác mà không cần phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu thật.

- **Khả năng tái sử dụng (Reusability):** Lớp Application Layer và Domain Layer, vốn chứa đựng nghiệp vụ lõi, có thể được tái sử dụng hoàn toàn. Nếu hệ thống cần hỗ trợ thêm một kênh giao tiếp mới (ví dụ: ứng dụng di động), chỉ cần xây dựng một giao diện mới (tương tự Frontend) mà không cần viết lại logic nghiệp vụ.

c. So sánh với các mô hình kiến trúc khác

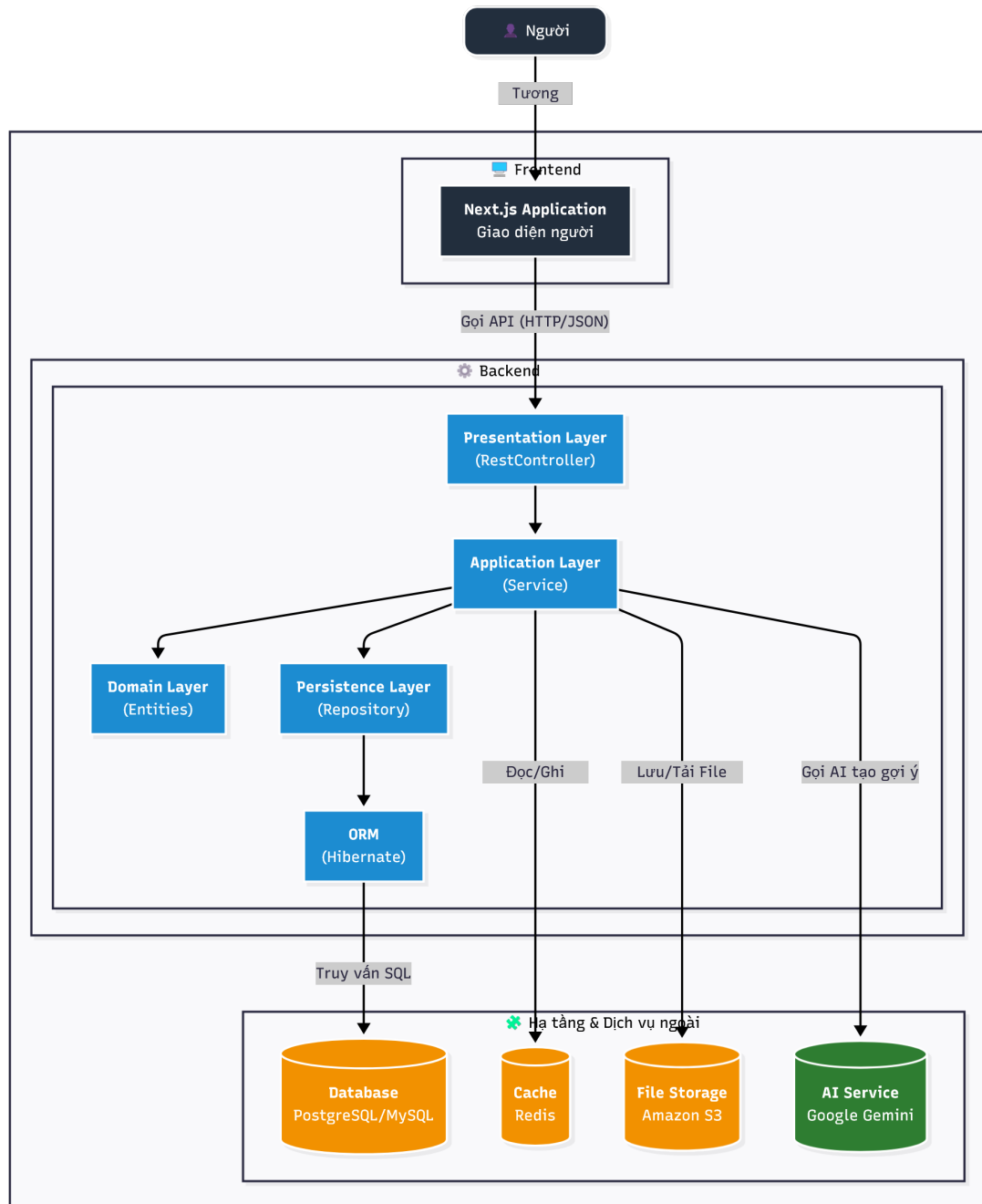
Bảng 24 phân tích các lựa chọn kiến trúc dựa trên các tiêu chí kỹ thuật thuần túy:

Tiêu chí	Kiến trúc Phân lớp (Layered)	Kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices)	Kiến trúc Hướng sự kiện (Event-Driven)	Kiến trúc Đơn khối (Monolithic - không phân lớp)
Độ phức tạp	Trung bình: Yêu cầu quản lý hai codebase (Frontend, Backend) và giao tiếp API. Tuy nhiên, cấu trúc mỗi phần rõ ràng.	Rất cao: Đòi hỏi quản lý giao tiếp liên dịch vụ, cơ sở hạ tầng phức tạp (service discovery, API gateway).	Cao: Đòi hỏi tư duy bất đồng bộ, cần hệ thống message broker (như RabbitMQ, Kafka). Khó theo dõi luồng logic.	Thấp (ban đầu): Dễ bắt đầu, nhưng độ phức tạp tăng nhanh, dẫn đến hệ thống khó kiểm soát (big ball of mud).
Khả năng bảo trì	Tốt: Các lớp được tách biệt rõ ràng. Dễ dàng tìm và sửa lỗi trong một lớp cụ thể (ví dụ: lỗi logic ở Application Layer).	Rất cao (ở cấp độ dịch vụ): Có thể sửa, nâng cấp, triển khai lại một dịch vụ (ví dụ: dịch vụ review) mà không ảnh hưởng đến phần còn lại.	Trung bình: Rất linh hoạt, các module hoàn toàn độc lập (decoupled). Nhưng rất khó gỡ lỗi (debug) một chuỗi sự kiện.	Rất thấp: Các thành phần liên kết chặt chẽ (tight coupling). Sửa một chỗ có thể làm hỏng nhiều chỗ khác.
Khả năng mở rộng	Tốt: Có thể mở rộng (scale) Frontend và Backend một cách độc lập tùy theo tải.	Rất cao: Có thể mở rộng (scale) từng dịch vụ một cách độc lập (ví dụ: tăng gấp 10 lần dịch vụ 'Gợi ý AI' khi có nhiều người dùng).	Rất cao: Các dịch vụ xử lý sự kiện có thể được mở rộng độc lập, lý tưởng cho các tác vụ tốn thời gian (như gửi thông báo).	Thấp: Phải mở rộng toàn bộ ứng dụng.
Khả năng kiểm thử	Tốt: Có thể kiểm thử Backend (API) và Frontend độc lập. Kiểm thử logic ở Application Layer dễ dàng bằng cách mock Persistence Layer.	Phức tạp: Cần kiểm thử tích hợp (integration testing) giữa các dịch vụ, tốn nhiều công sức.	Phức tạp: Kiểm thử đơn vị (unit test) thì dễ, nhưng kiểm thử luồng tích hợp (toàn bộ chuỗi sự kiện) là một thách thức lớn.	Rất khó: Khó cô lập các thành phần để kiểm thử.

Bảng 24: Phân tích so sánh các mô hình kiến trúc

6.2.2 Thiết kế hệ thống

Nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng bảo trì, mở rộng và kiểm thử dễ dàng, kiến trúc của dự án được thiết kế theo mô hình **Layered Architecture**. Đây là một mô hình kiến trúc phổ biến và vững chắc, giúp tách bạch rõ ràng các mối quan tâm của ứng dụng thành các lớp logic riêng biệt. Luồng xử lý chính của hệ thống tuân theo quy tắc phụ thuộc chặt chẽ: một lớp ở trên chỉ có thể giao tiếp với lớp ngay bên dưới nó. Dữ liệu yêu cầu sẽ đi từ lớp trên cùng xuống các lớp dưới để xử lý và truy xuất dữ liệu, sau đó dữ liệu phản hồi sẽ được trả ngược lên trên.



Hình 10: Kiến trúc hệ thống

Các tầng trong kiến trúc hệ thống:

- **User Interface:** hiển thị giao diện và tiếp nhận tương tác trực tiếp từ người dùng.
- **Presentation Layer:** tiếp nhận, xác thực và điều hướng các yêu cầu (HTTP/Web-Socket) từ client.
- **Application Layer:** thực thi logic nghiệp vụ chính và điều phối các tác vụ của hệ thống.

- **Domain Layer:** định nghĩa các thực thể, quy tắc và mô hình kinh doanh cốt lõi.
- **Persistence Layer :** trừu tượng hóa các hoạt động truy xuất dữ liệu thông qua các interfaces.
- **Infrastructure Layer:** cung cấp các chức năng kỹ thuật và giao tiếp với các hệ thống bên ngoài (AI, Cache, Email...).
- **Data Layer:** Lưu trữ vật lý toàn bộ dữ liệu của ứng dụng.



7 System Implementation



8 System Evaluation



9 Conclusion

9.1 Achievements

9.2 Limitations

9.3 Further improvements



Appendices